

Professor: Cristiano Fiorilo de Melo
cristiano.fiorilo@demec.ufmg.br
Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC
Escola de Engenharia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG



Estudos Avançados, EMG030

Dinâmica e Controle de Veículos Espaciais



Avisos

Estes Slides foram elaborados para introduzir e discutir tópicos da disciplina Dinâmica de Veículos Espaciais, não substituem a leitura de bons livros e artigos sobre o tema.

Vejam a literatura indicada.

Capítulo 1

Introdução e Definições Básicas



Arthur C. Clarke - Sir Arthur Charles Clarke, 1917 – 2008.

“Ficamos agora no momento decisivo entre duas eras. Atrás de nós está um passado a que nós nunca podemos retornar... A vinda do foguete finalizou um milhão de anos de isolamento... a infância de nossa raça era excedente e a história como nós a sabemos começou.”

Referência: <https://citacoes.in/citacoes/106991-arthur-c-clarke-ficamos-agora-no-momento-decisivo-entre-duas-eras/>

1.1 O que fazer no espaço nos próximos anos?

1 Atividades orbitais até 36000 km de altitude:

- Prover comunicações, entretenimento e posicionamento em tempo real e de boa qualidade. Todo mundo paga por isso!!!

If today we live the reality where large industrial or trade corporations, wars and homemade routines can work in a continent and to be managed from other ones; and whether it is possible to be with friends and relatives without known their exact location around the world, such as predicted by Sir Arthur Clarke in the early 1960's, it is because the advances of the space exploration and the fantastic machines that are in space. (de Melo et al., 2017).

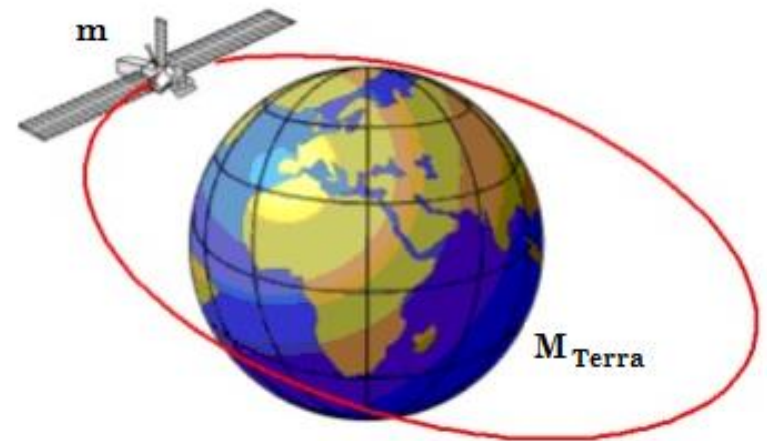
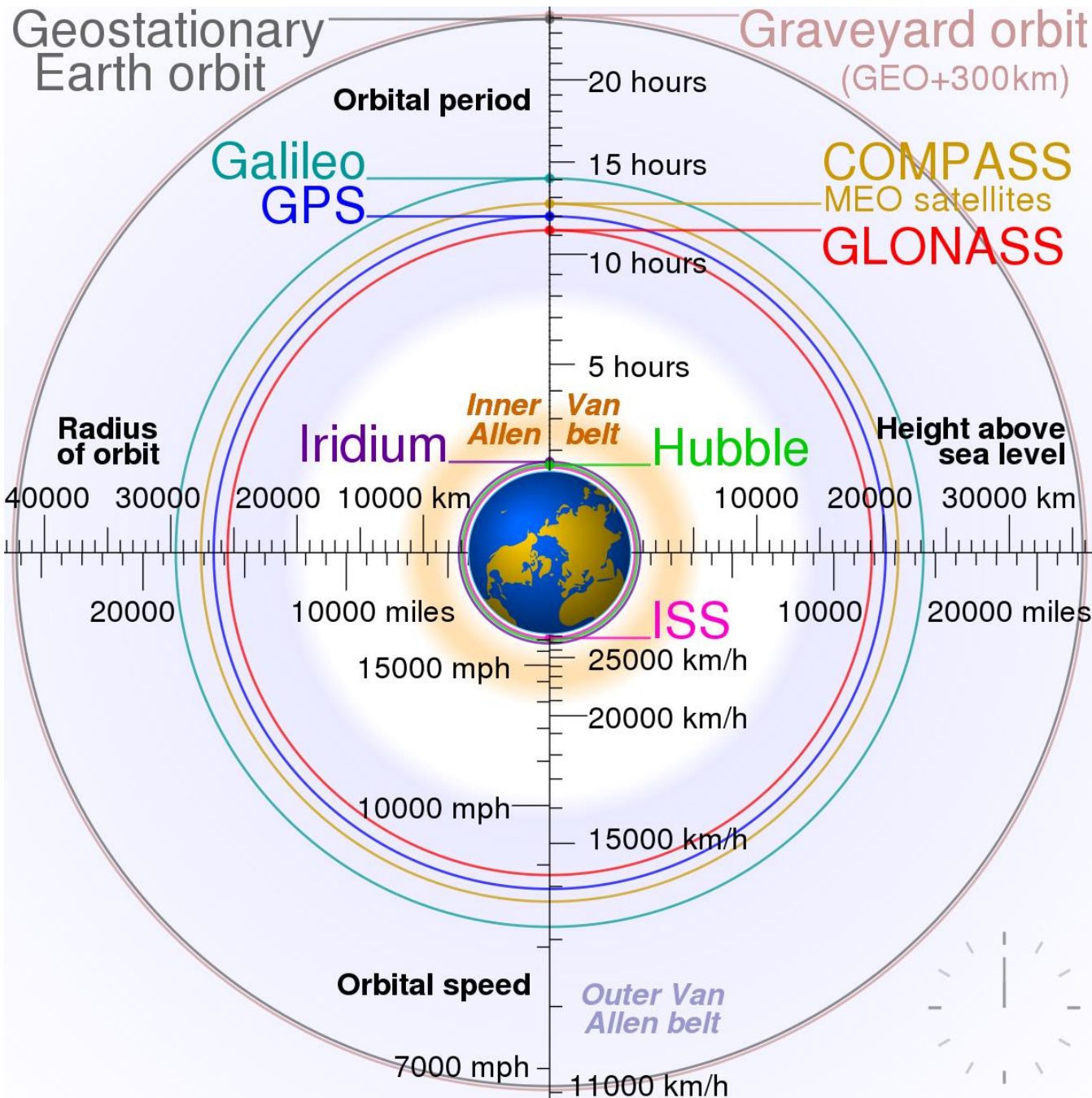


Figura fora de escala



Localize-se

- ISS
- Star link $\left. \begin{matrix} 340 \\ 550 \\ 110 \end{matrix} \right\}$
- GPS
-

Imbróglio Judicial no espaço.

**Isso não pode! 2 anos
Inoperante.**



Satélite Geoestacionário de Comunicações e Defesa Estratégicas 1, R\$ 2,78 bilhões (incluindo lançamento, em 04/05/2017) – SGCDÉ 1.

Tempo de vida estimado é de 18 anos.

- [Governo quer “destravar” satélite brasileiro de banda larga \(SGDC\) até abril](#)
- Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, declarou que o SGDC é uma das prioridades para os 100 primeiros dias da sua pasta??? (**R\$ 800 mil de prejuízo ao dia**).
- <https://tecnoblog.net/275122/sgdc-parece-que-agora-vai/>
- Parece que os problemas já foram, pelo menos parcialmente, resolvidos e hoje (outubro de 2021) opera dentro dos parâmetros previstos.



► Monitoramento da Terra:

- **Clima (meteorologia);**
- **Agricultura, prospecção mineral;**
- **Segurança pública, defesa;**
- **Navegação global / TRANSPORTE;**
- **Sensoriamento remoto, controle ambiental;**

► COMUNICAÇÃO.

► Defesa.

► Ciência e Educação.

...

Governos e iniciativa privada pagam por isso.

controle ambiental;

Brumadino, MG, Jan/2019

Imagem de satélite mostra a barragem da Vale antes do rompimento em Brumadinho (MG) (DigitalGlobe/AP)



Foto aérea



<https://veja.abril.com.br/brasil/1-4-das-barragens-de-rejeitos-de-minerio-com-alto-risco-sao-da-vale/>

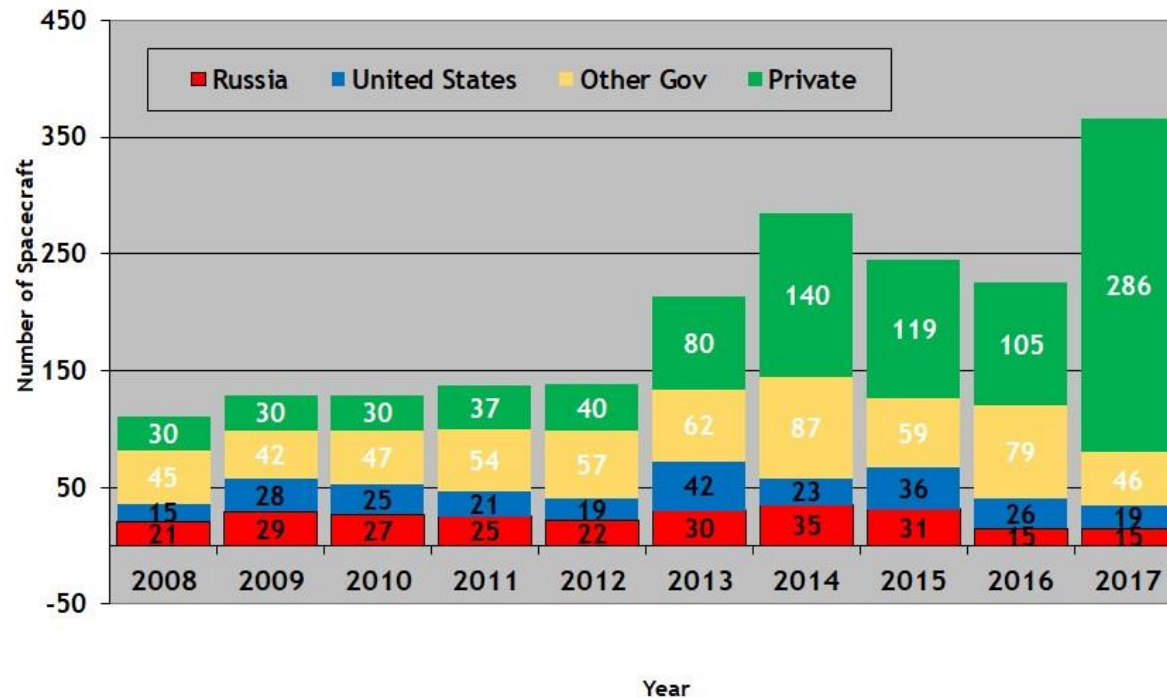


► De acordo com a UNOOSA (*UNITED NATIONS – Office for Outer Space Affairs* -

https://www.unoosa.org/documents/pdf/annualreport/UNOOSA_Annual_Report_2018.pdf acessado em 10/02/2020):

- Entre 1957 e 2018, 8.378 satélites foram postos em órbita da Terra.
 - Cerca de 5000 continuam em órbita.
 - 1900 estão operacionais.
 - 3100 fora de operação – representam riscos para as atividades espaciais (veja tópico específico sobre Lixo Espacial, “*Space debris*”, impõem riscos à continuidade das atividades no espaço).
 - 7 estão em órbita de outros corpos celestes.
 - 382 satélites lançados em 2017.
- Conclusão: EM 2018, precisávamos manter em órbita cerca de 2000 satélites para as necessidades globais.

Number of Spacecraft Launched, 2008-2017

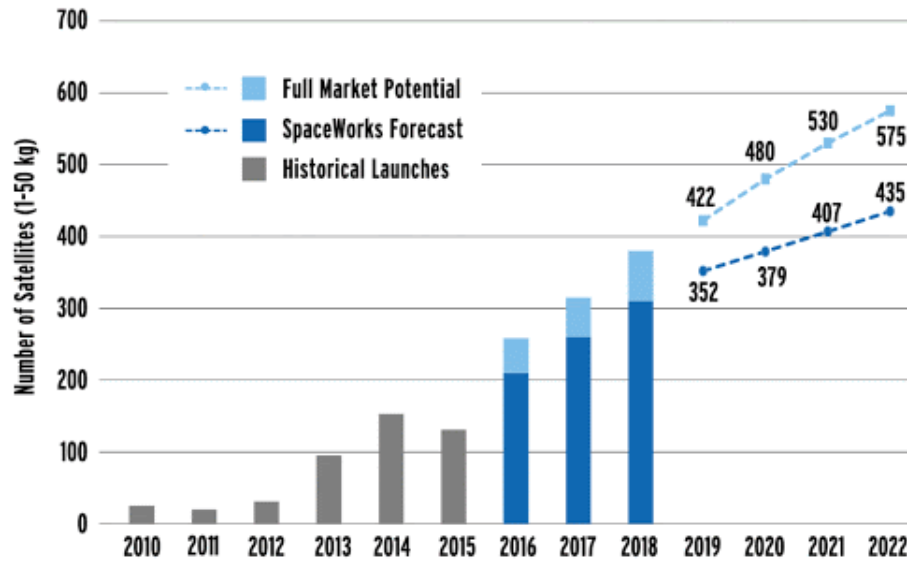


► Alguns números podem divergir um pouco, procurem mais informações.

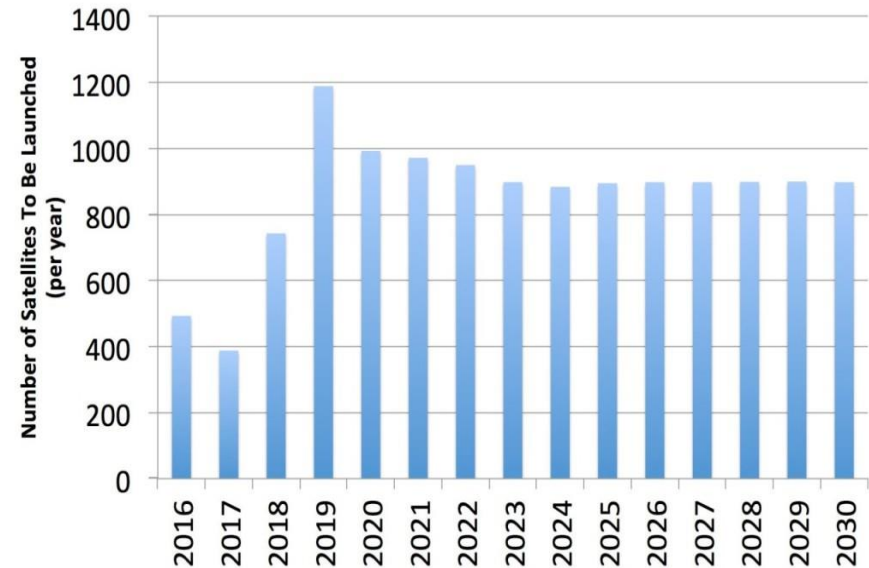
► Pesquisem sobre o mercado de microssatélites, inclusive lançamentos. Verifiquem com eles entram nesta estatística.

Nano/microsatellite launch history and forecast

Projections based on announced and future plans of developers and programs indicate as many as 3,000 nano/microsatellites will require a launch from 2016 through 2022.



Source: SpaceWorks Enterprises, Inc.



Atividade 1.

► Atualize os dados dos slides 10 e 11 com informações e gráficos até 2021. Leve em conta os lançamentos da constelação Starlink 2021.

► Pesquise sobre o mercado de microssatélites, inclusive lançamentos. Verifiquem com eles entram nesta estatística do gráfico da direita.

► **Starlink da SpaceX**, para serviços de *internet* rápida, e que prevê em torno de 12.000 satélites em órbitas terrestres baixas (entre 250 e 1100 km de altitude) nos próximos anos – podendo chegar a 30000 satélites até o final da década de 2020. Em 16 de maio de 2021, 1677 satélites já tinham sido lançados, 1578 estão operacionais.

<https://olhardigital.com.br/ciencia-e-espaco/noticia/spacex-faz-novo-lancamento-de-satelites-starlink/104774>

► **Amazon** pretende colocar em torno de 3.200 satélites órbitas terrestres baixas para o mesmo fim, também durante a década de 2020.

<https://spacenews.com/amazon-planning-3236-satellite-constellation-for-internet-connectivity/> acessado em 10/02/2020

► **30 a 50 missões de exploração do Sistema Solar** estão planejadas para os próximos 20 anos.

<https://www.jpl.nasa.gov/missions/?type=future>

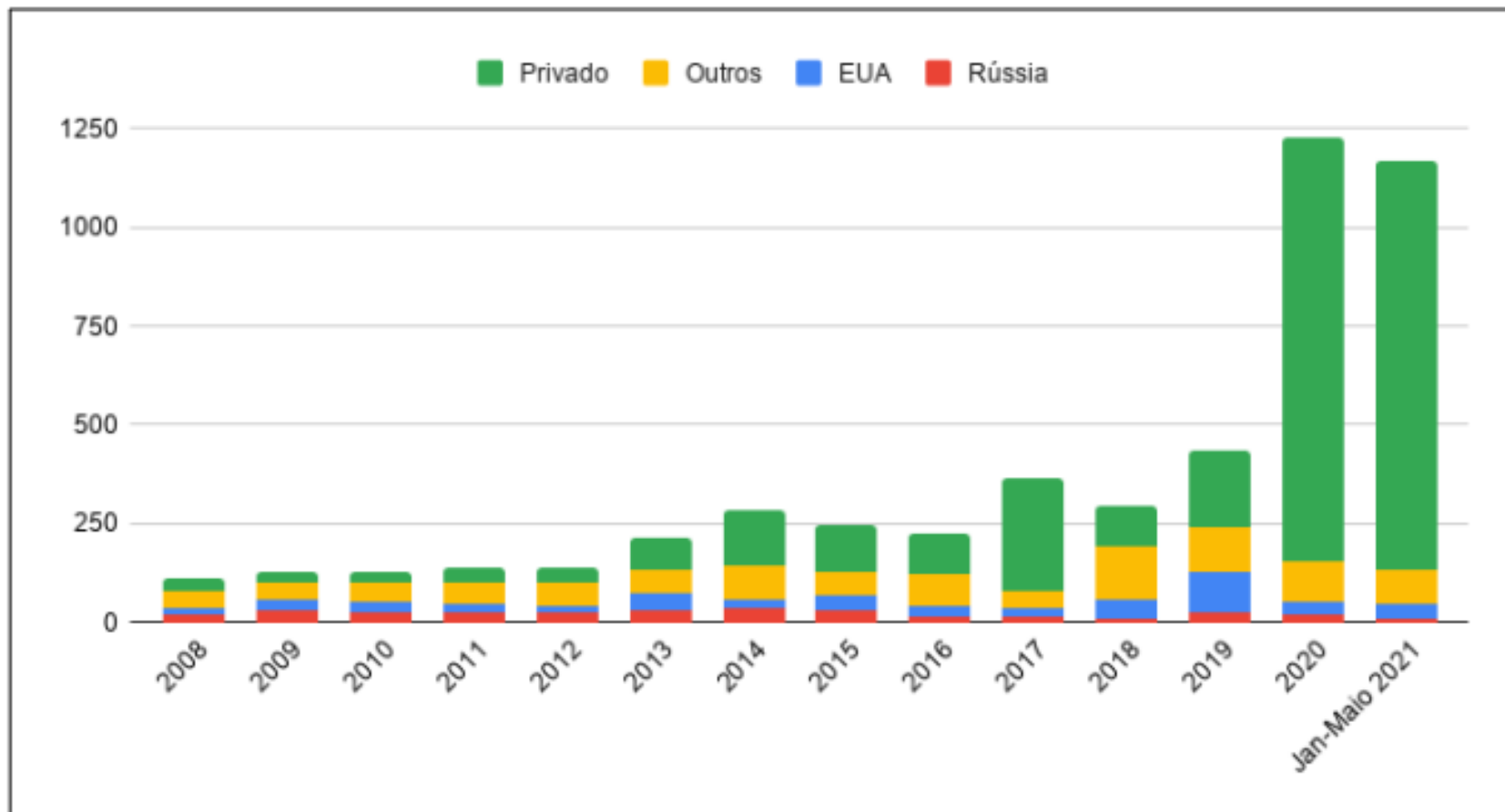
► **Número de Satélites em órbita** poderá aumentar 17 a 18 vezes até 2040. \$\$\$\$\$

► **Atualizações Junho/julho de 2021.**

Descrição	Números
Satélites lançados desde 1957:	11200
Satélites colocados em órbita da Terra desde 1957:	10966
Satélites atualmente em órbita da Terra:	7421
Satélites ativos ¹ em órbita da Terra:	4520
Satélites inativos em órbita da Terra:	2901
Satélites ativos em órbita de outros corpos:	54
Satélites lançados em 2020:	1233
Satélites lançados até maio de 2021:	1062

► Atualizações Junho/julho de 2021.

Figura 1: Número de satélites lançados entre 2008 e maio de 2021



► **Atualizações Junho/julho de 2021.**

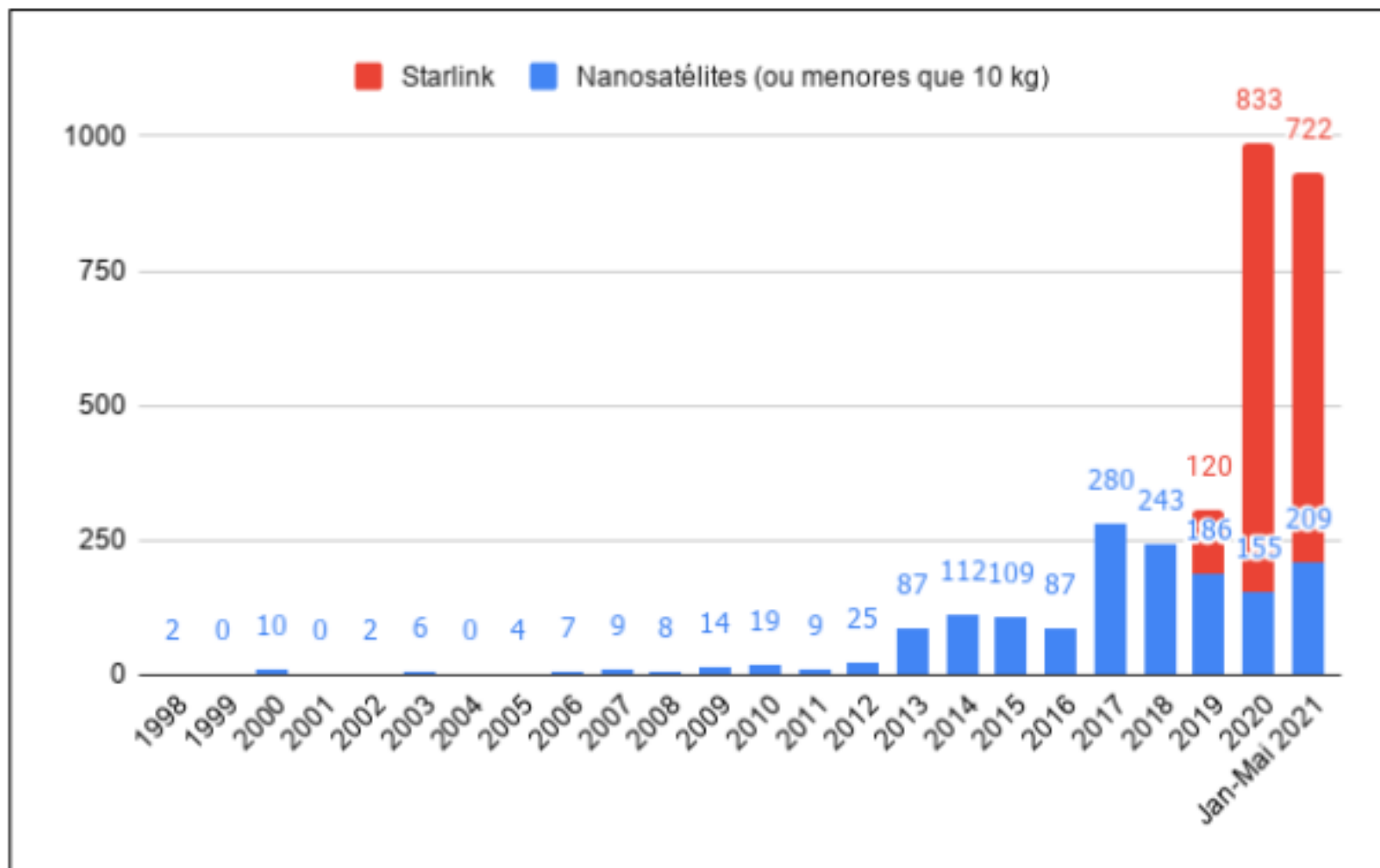
Tabela 2: Número de satélites lançados entre 2008 e maio de 2021

Organização	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rússia	21	29	27	25	22	30	35	31	15
EUA	15	28	25	21	19	42	23	36	26
Outros	45	42	47	54	57	62	87	59	79
Privado	30	30	30	37	40	80	140	119	106

Organização	2017	2018	2019	2020	Jan-Maio 2021
Rússia	15	10	22	18	6
EUA	19	49	104	31	38
Outros	46	133	116	104	88
Privado	286	102	194	1076	1034

► Atualizações Junho/julho de 2021.

Figura 2: Lançamentos bem sucedidos (satélites de massa menor que 500kg)



► **Atualizações Junho/julho de 2021.**

► **Define-se como pequenos satélites aqueles cujas massas são inferiores a 500 kg. Dentro deste grupo, estão (LAPPAS; KOSTOPOULOS, 2020):**

- **minissatélites com massas entre 150 e 500 kg,**
- **microssatélites com massas entre 10 e 150 kg,**
- **nanosatélites com massas entre 1 e 10 kg**
- **picosatélites entre 0,1 e 1 kg.**

► **O surgimento destes satélites está diretamente relacionado aos avanços e minituriarização de sistemas eletrônicos, de comunicação, baterias e dispositivos de controle embarcados nos últimos anos.**

► Atualizações Junho/julho de 2021.

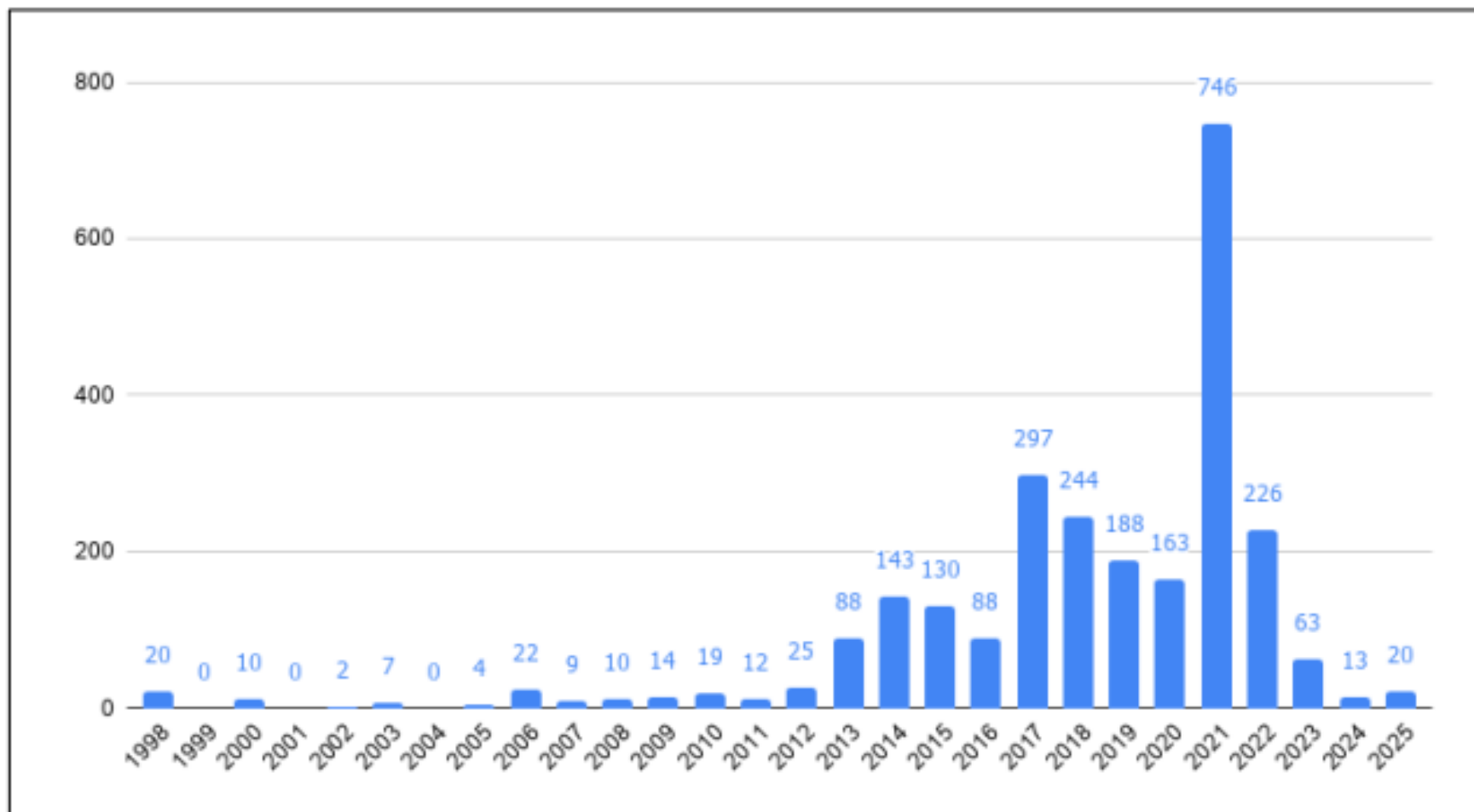
Tabela 3: Resumo sobre lançamentos de nanossatélites e *CubeSats* até abril de 2021

Informações retiradas de [6]

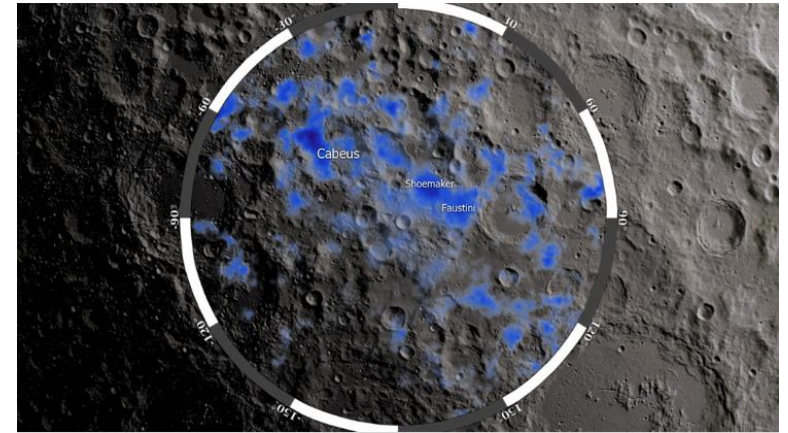
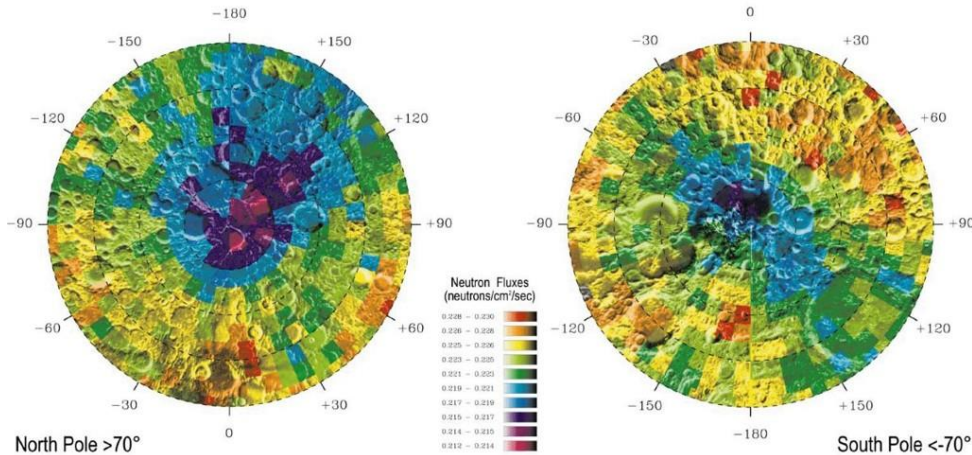
Descrição	Números
Nanossatélites lançados:	1684
<i>CubeSats</i> lançados:	1553
<i>CubeSats</i> interplanetários:	2
Nanossatélites destruídos durante lançamento:	93
Maior número de nanossatélites lançados em um mesmo foguete:	120
Países operando nanossatélites:	74
Companhias no banco de dados :	502
Previsão de lançamento de nanossatélites para os próximos 6 anos:	2500

► Atualizações Junho/julho de 2021.

Figura 3: Lançamentos planejados de nanosatélites (ou de massa menor que 10 kg)



2 explorar o Sistema Solar.



<https://svs.gsfc.nasa.gov/11756> (divulgação livre)

► **Água na Lua.** <https://sservi.nasa.gov/articles/its-official-water-found-on-the-moon/> e <https://www.youtube.com/watch?v=YrLuOFoPIRc>. **Se esta água puder ser explorada:**

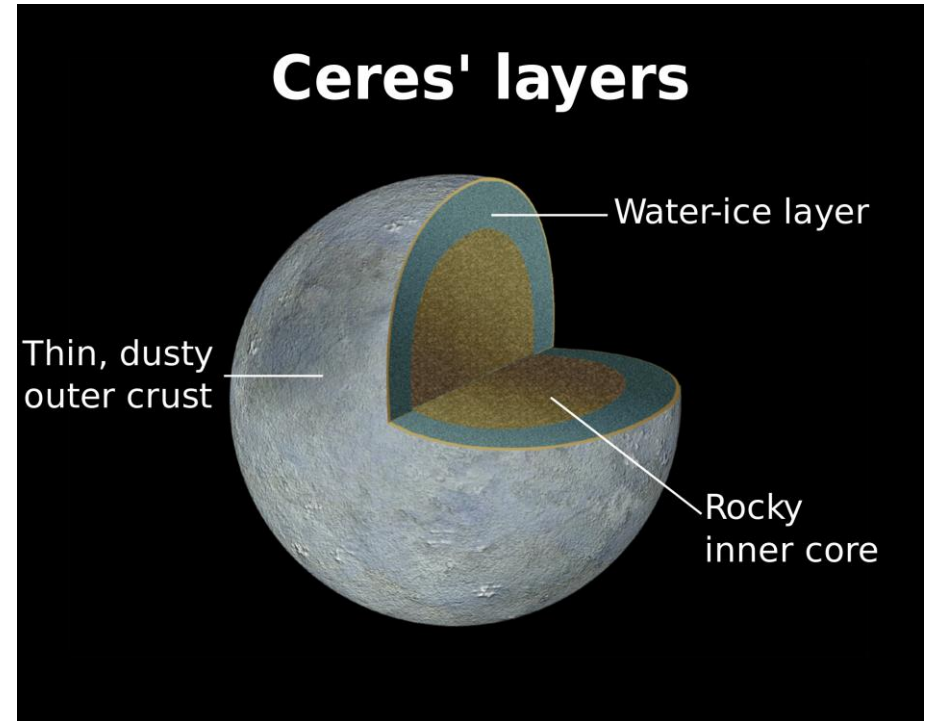
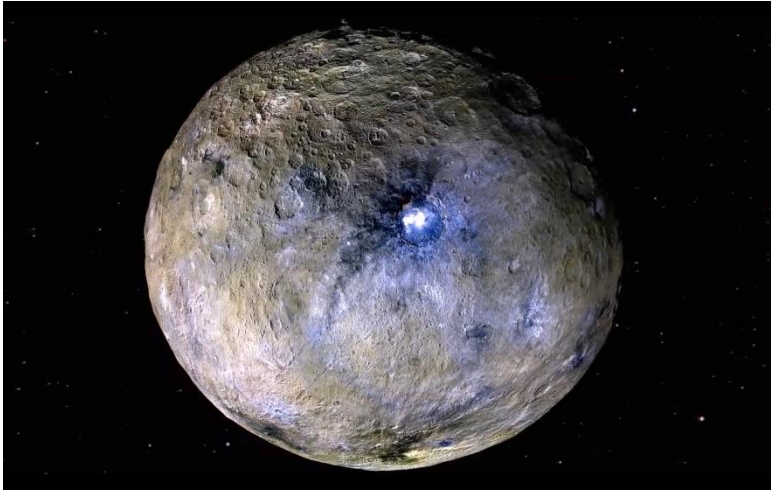
- Suporte à vida para futuras missões lunares e interplanetárias (voos poderão sair da Lua, onde a gravidade é menor).
- Combustível para foguetes.

2 explorar o Sistema Solar.



Histório da exploração lunar.

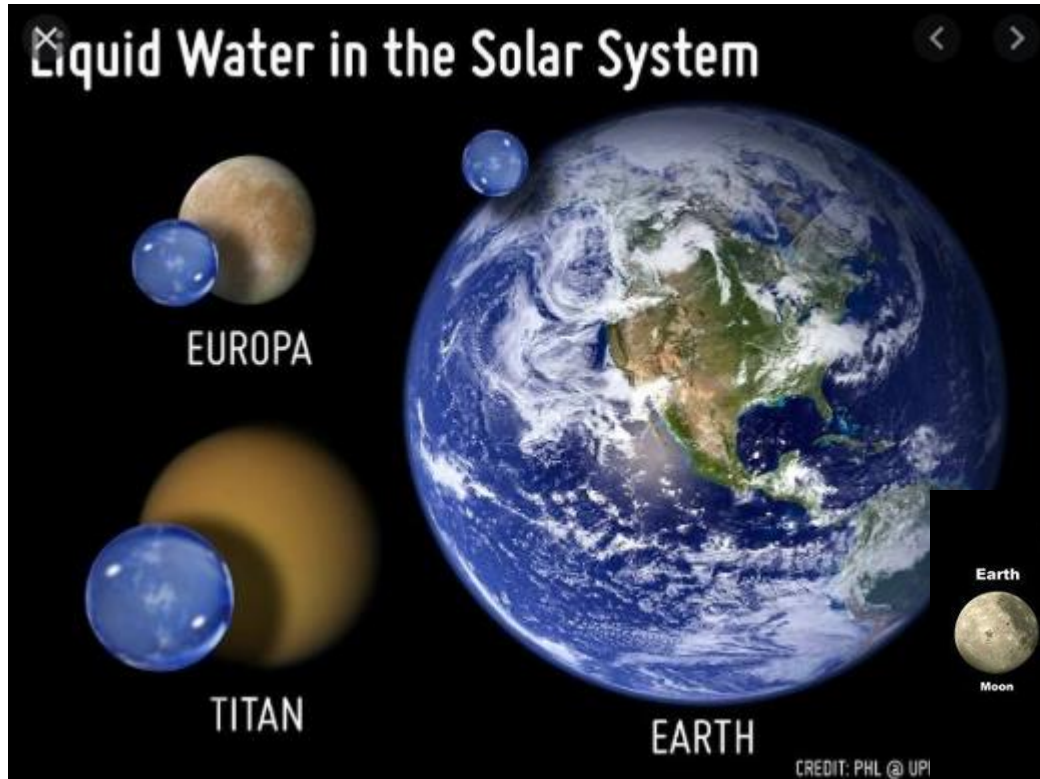
<https://www.planetary.org/space-missions/every-moon-mission>



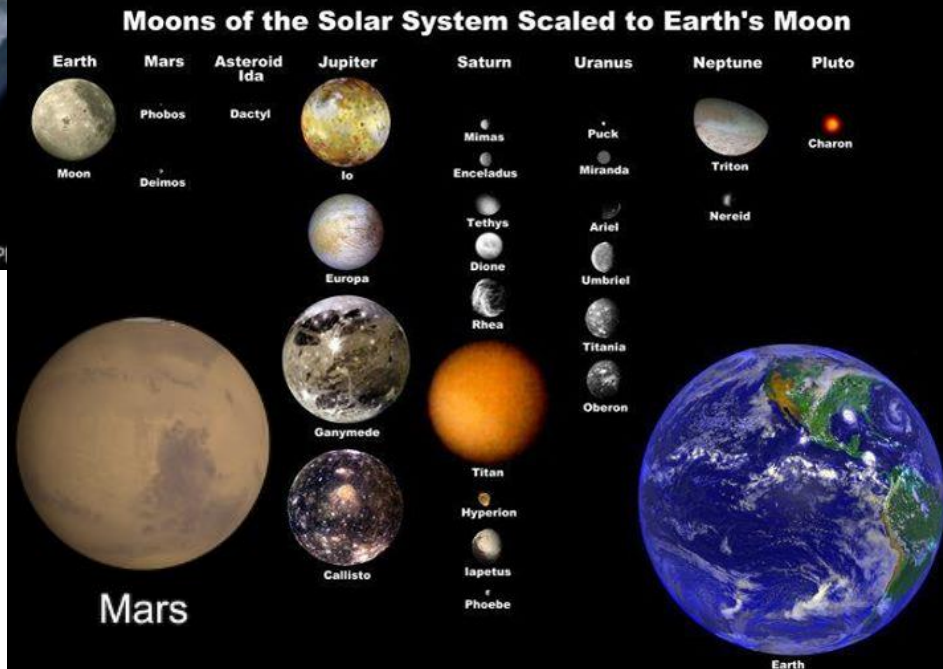
► **Ceres tem mais água doce que a Terra (25% de sua massa).**

<https://solarsystem.nasa.gov/planets/dwarf-planets/ceres/in-depth/>

► Europa (Júpiter) e Titan (Saturno) têm mais água doce que a Terra.



► Locais para possíveis bases no Sistema Solar:



3 Turismo Espacial

► Até 2009:

Pela nave Soyuz

1. Dennis Tito: 28 de abril a 6 de maio de 2001
2. Mark Shuttleworth: 25 de abril a 5 de maio de 2002
3. Gregory Olsen: 1º a 11 de Outubro de 2005
4. Anousheh Ansari: 18 a 29 de setembro de 2006
5. Charles Simonyi: março de 2007
6. Richard Garriott: outubro de 2008
7. Charles Simonyi: Março de 2009 (primeiro a ir duas vezes ao espaço como turista)
8. Guy Laliberté: outubro de 2009^[1]



Estimativa de 100.000 pessoas (ricas) dispostas a pagar por uma aventura no espaço (acima de US\$ 10 000 000,00).

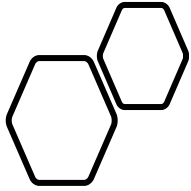
► Algumas empresas interessadas em explorar o turismo espacial.

- Agência Marcos Pontes
- ARCASPACE
- Bigelow Aerospace
- Blue Origin
- da Vinci Project
- EADS Astrium
- Excalibur Almaz
- Galactic Suite Ltda
- Interorbital Systems
- PlanetSpace
- Reaction Engines Ltd.
- Rocketplane Kistler
- Rotary Rocket
- Scaled Composites
- Space Adventures
- Space Transport Corp.
- SpaceX
- Spotel Foundation, Inc.
- t/Space
- Venturer Aerospace



► **(2018) SpaceShip Two, da Virgin Galactic, já passou por testes e aguarda autorização para levar passageiros ao espaço (Promessa de redução de custos (US\$ 250 000)).**

► **(Maio de 2021) <https://spacenews.com/aircraft-issue-could-delay-resumption-of-spaceshiptwo-test-flights/>, primeiro voo com tripulação/turistas para 20/07/2021**



Atualizações 2021

"I really hope that there will be millions of kids all over the world who will be captivated and inspired about the possibility of them going to space one day."

– Richard Branson,
Founder, Virgin Galactic

**1º voo privado suborbital da
Virgin Galactic, 01 de julho de
2021**





Atualizações 2021

**1º voo suborbital
privado da Blue
Origin**

20 de julho de 2021



Atualizações 2021

2º voo suborbital privado da Blue Origin

13 de outubro de
2021





Atualizações 2021

**1º voo orbital
privado da SpaceX**

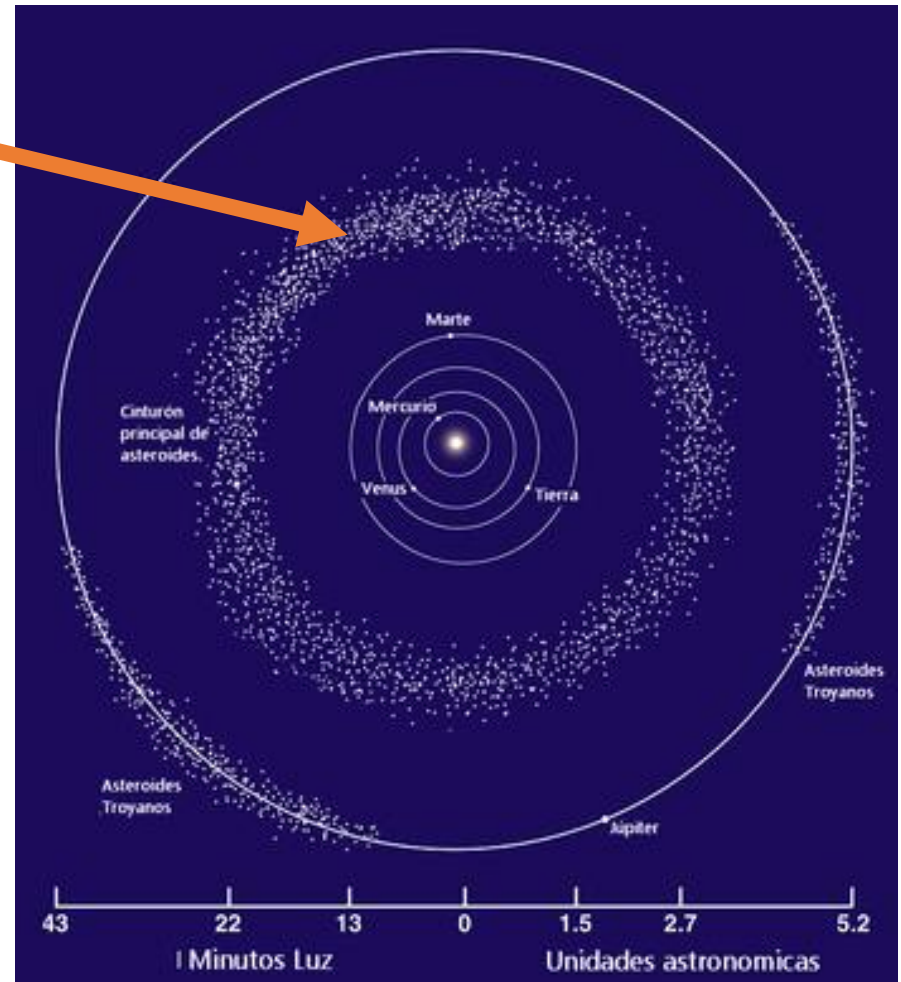
15 de setembro de 2021



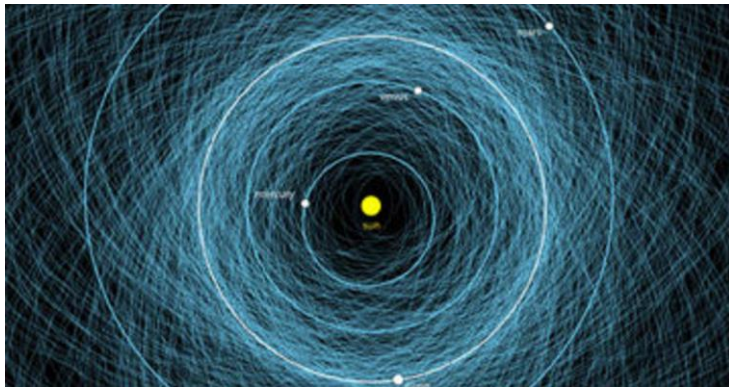
4 Desviar asteroides ou cometas

► Principal problema.

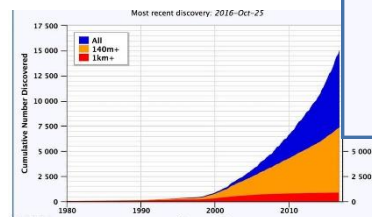
Cinturão Principal de Asteroides, evolução da matéria protoplanetária que não conseguiu se juntar e formar outros planetas entre as órbitas de Marte e Júpiter devido a forte gravidade de Júpiter.



► **Colisões, fly-bys, e a gravidade de Júpiter e dos planetas internos (Marte e Terra) fizeram surgir uma família de objetos chamada de “Near-Earth Asteroides”: asteroides com tamanhos que variam entre alguns metros e dezenas de quilômetros e cometas.**

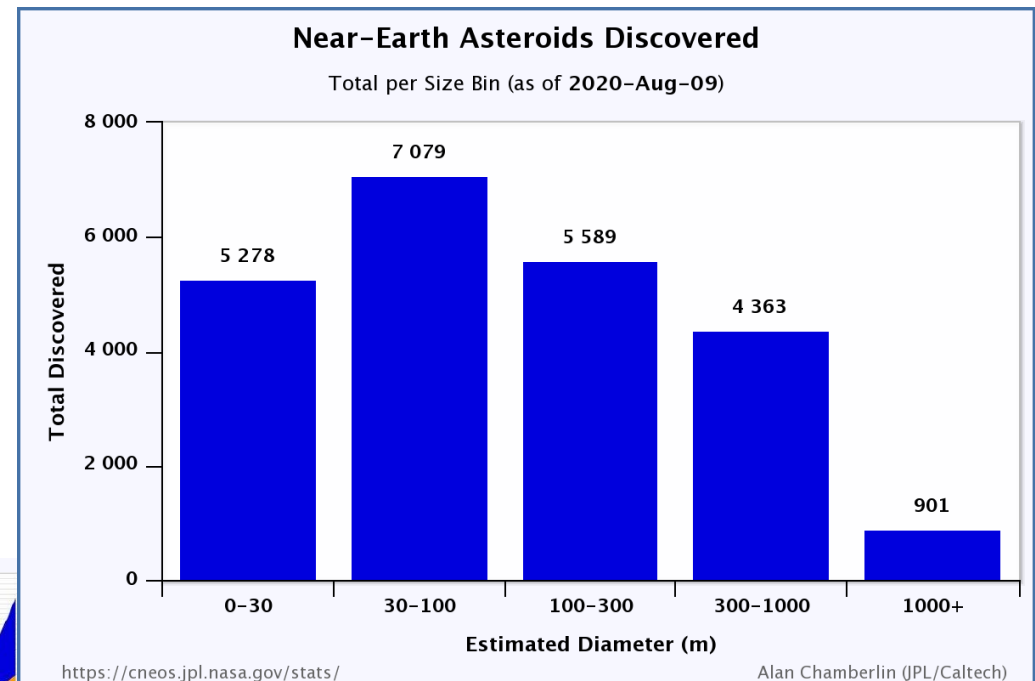


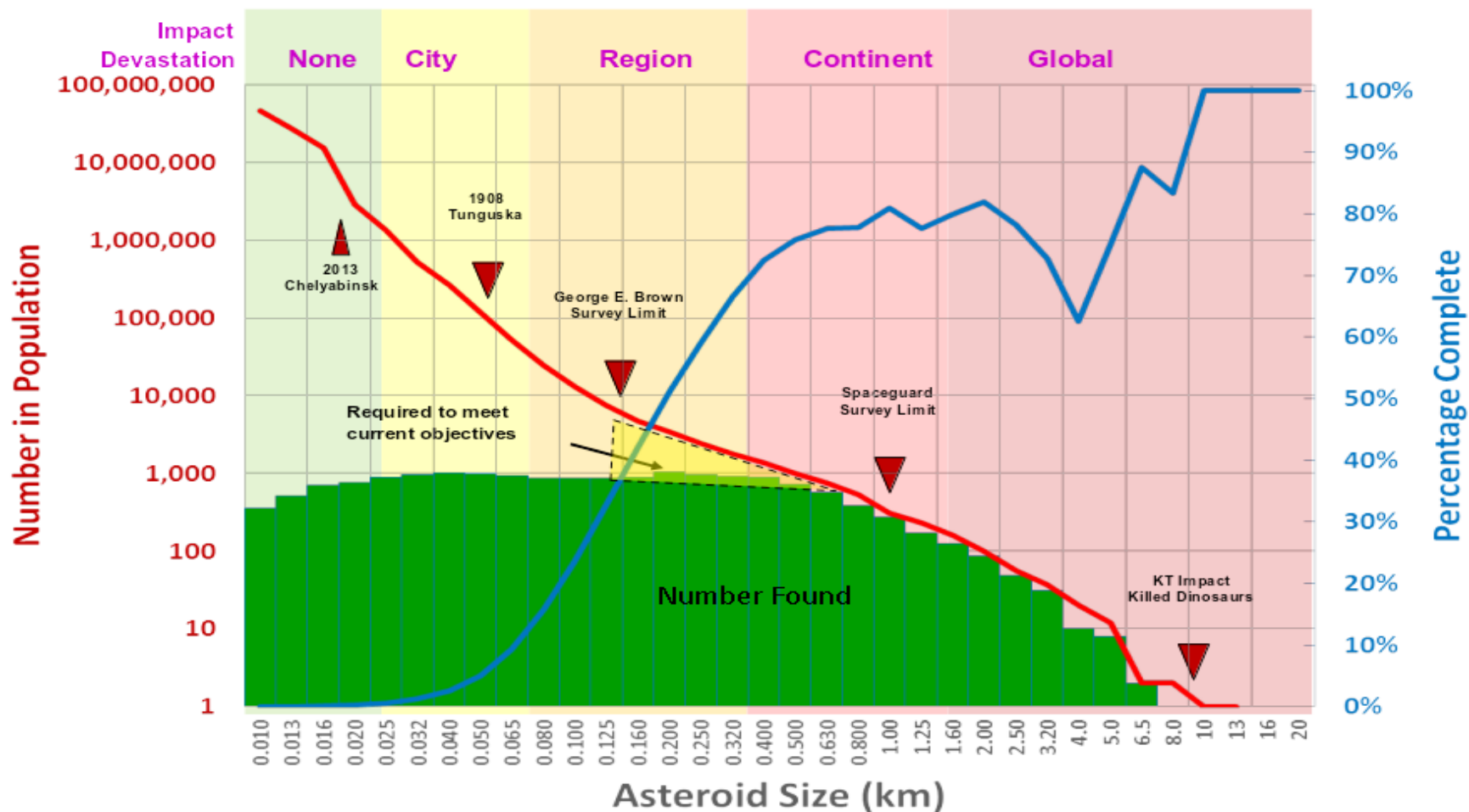
**Até 2019, mais de 20000 NEAs foram observados;
(o gráfico ao lado – 2020)**



<https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/size.html>

<https://cneos.jpl.nasa.gov/about/basics.html>

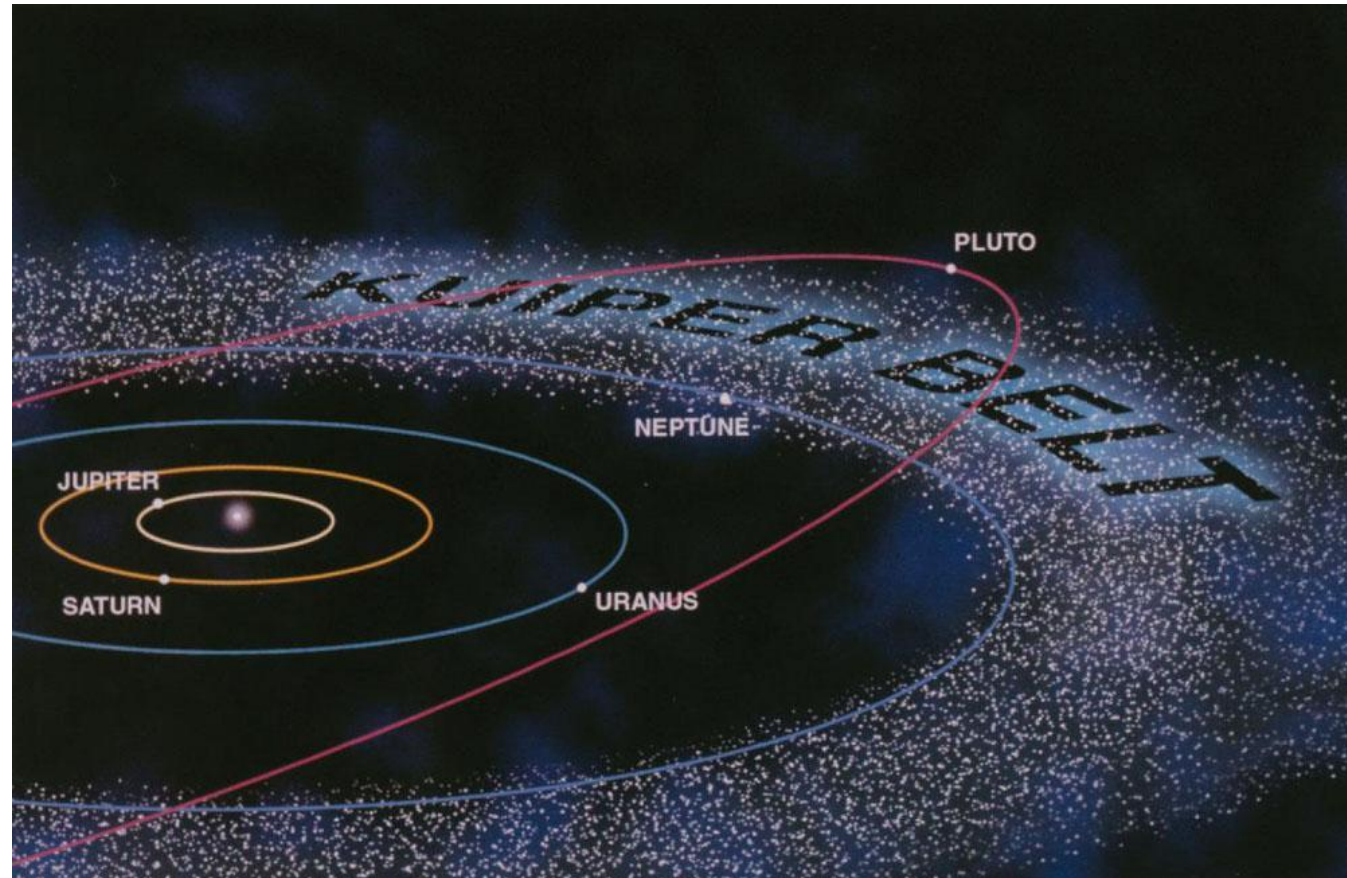




► Cinturão de Kuiper “reservatório de cometas”.

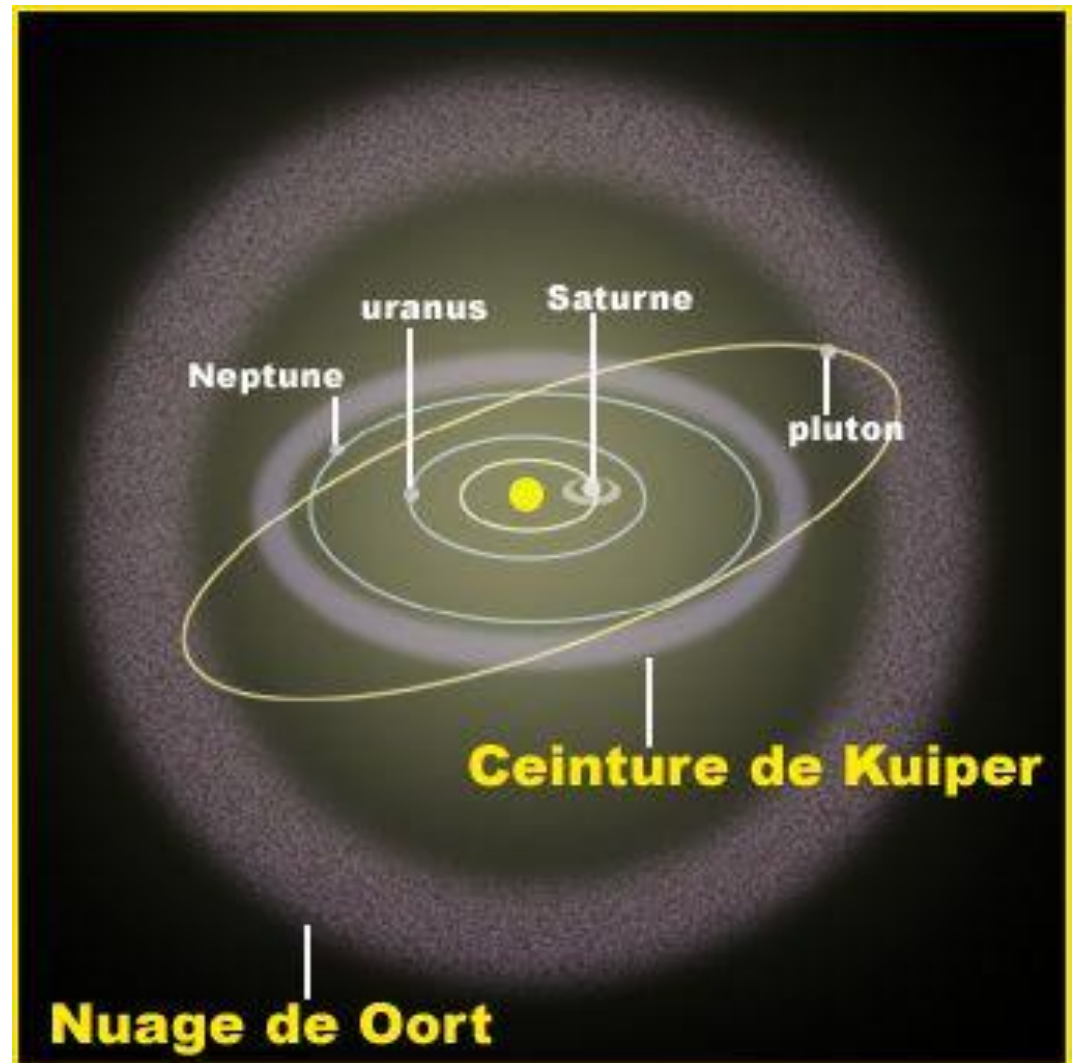
**Mais de 100 000
Corpos Celestes.
Origem proto-
planetária.**

- [Plutão](#) (2370 km)
- [Caronte](#) (1208 km)
- [Éris](#) (2326 km)
- [Makemake](#) (1600 km)
- [Haumea](#) (1600 km)
- [Sedna](#) (1500 km)
- [Orco](#) (1500 – 2600 km)
- [2007 OR10](#) (1200 km)
- [Quaoar](#) (1200 km)
- [Íxion](#) (1065 km)
- [Varuna](#) (900 km)
- [\(55565\) 2002 AW₁₉₇](#) (890 km)



► **Nuvem de Ort “reservatório de cometas”.**

**50 UA. Quase 1 ano-luz.
Os corpos dessa região
são remanescentes
protoplanetários.**

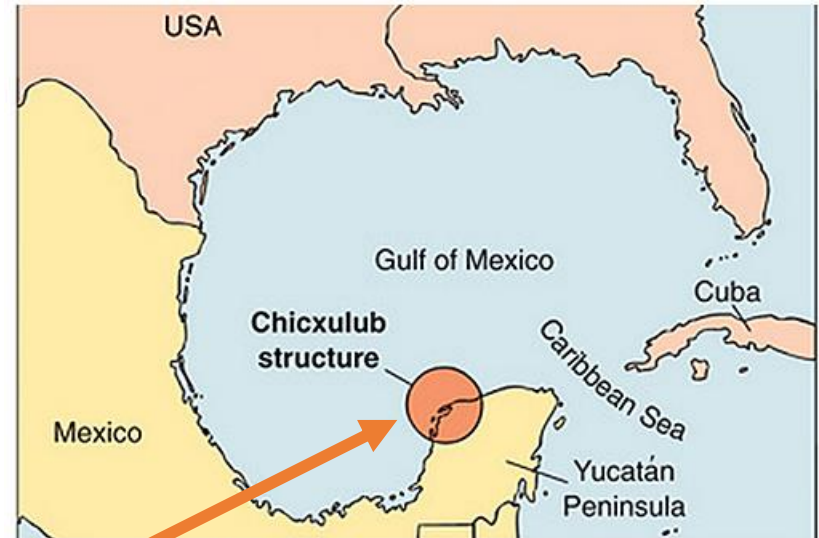


► Consequências:

Desde seu surgimento, há 4,6 bilhões de anos, a Terra sofreu, pelo menos, 7 eventos de extinção global. Dois estão relacionados com impacto de asteroides.

- **(Hipótese em estudo – requer confirmação)** Há cerca de 250 milhões anos, extinção Permiano-Triássica, quando praticamente toda a vida animal da Terra desapareceu. Cerca de 96% dos géneros marinhos e 50% das famílias existentes foram extintas.

- Há 65,5 milhões de anos, extinção K-pg. Acredita-se ter destruído 60% da vida na Terra.



Cráter Chicxulub en la península de Yucatán. Tiene más de 180 kilómetros de radio. Imagen: Highereducs

180 km



► **Eventos recentes:**

1908 Tunguska Sibéria



**Bólido de 60 m, 2 000 km² de
Florestas destruídas 80 milhões
de árvores. Foto de 1927.**



► **Eventos recentes:**

1930, um objeto não identificado (possivelmente, um pedaço do cometa Swift-tuble), caiu na região do rio Curuçá, no Amazonas.



► **Eventos recentes:**

1947, Sikhot-Alin Sibéria. Cratera de 28 m e pedaços do meteorito.



► **Eventos recentes:**

2013, Chelyabinsk Sibéria (20 m de diâmetro). 1000 pessoas feridas.



► Estimativas:

- Uma Colisão capaz de causar impacto destruidor no solo ou um possível tsunami se for no oceano. O intervalo entre este tipo de evento pode ser de apenas 50 ou muitos milhares de anos. Exemplo, Tunguska.
- Uma colisão capaz de causar devastação regional sem precedentes em um impacto na terra ou um possível tsunami se for no oceano. Esses eventos costumam ter uma pausa de 10 mil ou 100 mil anos entre um e outro.
- Uma colisão capaz de causar uma catástrofe climática que pode ameaçar o futuro da civilização como conhecemos, seja o impacto em terra ou mar. Esses eventos costumam ocorrer, em média, a cada 100 mil anos ou até em frequência menor.
- Extinção global, entre 50 e 100 milhões de anos.

► Estimativas:

- **007 VK184**

Risco de colisão: 0,00076%

Passagem por nossa órbita: junho e novembro

Período perigoso: 2048-2057

Diâmetro: 130 metros

- **2007 RY19**

Risco de colisão: 0,00065%

Passagem por nossa órbita: abril e outubro

Período perigoso: 2024-2107

Diâmetro: 110 metros

- **2008 UB7**

Risco de colisão: 0,00048%

Passagem por nossa órbita: junho e novembro

Período perigoso: 2044-2100

Diâmetro: 57 metros

- **2007 UW1**

Risco de colisão: 0,00034%

Passagem por nossa órbita: junho e novembro

Período perigoso: 2048-2107

Diâmetro: 97 metros

- **Apófis**

Risco de colisão: 0,0023%

Passagem por nossa órbita: fevereiro e abril

Período perigoso: 2036-2069

Diâmetro: 270 metros

- **Encontro de órbitas**

Todos os anos, a órbita do nosso planeta cruza duas vezes as desses 5 asteroides.

Descoberto em 23/12/2004.
Nessa época, havia uma chance
1/37 de colisão em 2029.
Colisão 900 vezes mais
devastadora que Tunguska.

► O que é preciso para desviar um asteroide?

Calcule a velocidade no afélio de dois asteroides cujas órbitas diferem apenas no valor do semieixo maior em meio raio terrestre. Estabeleça uma estratégia!

Leituras recomendadas:

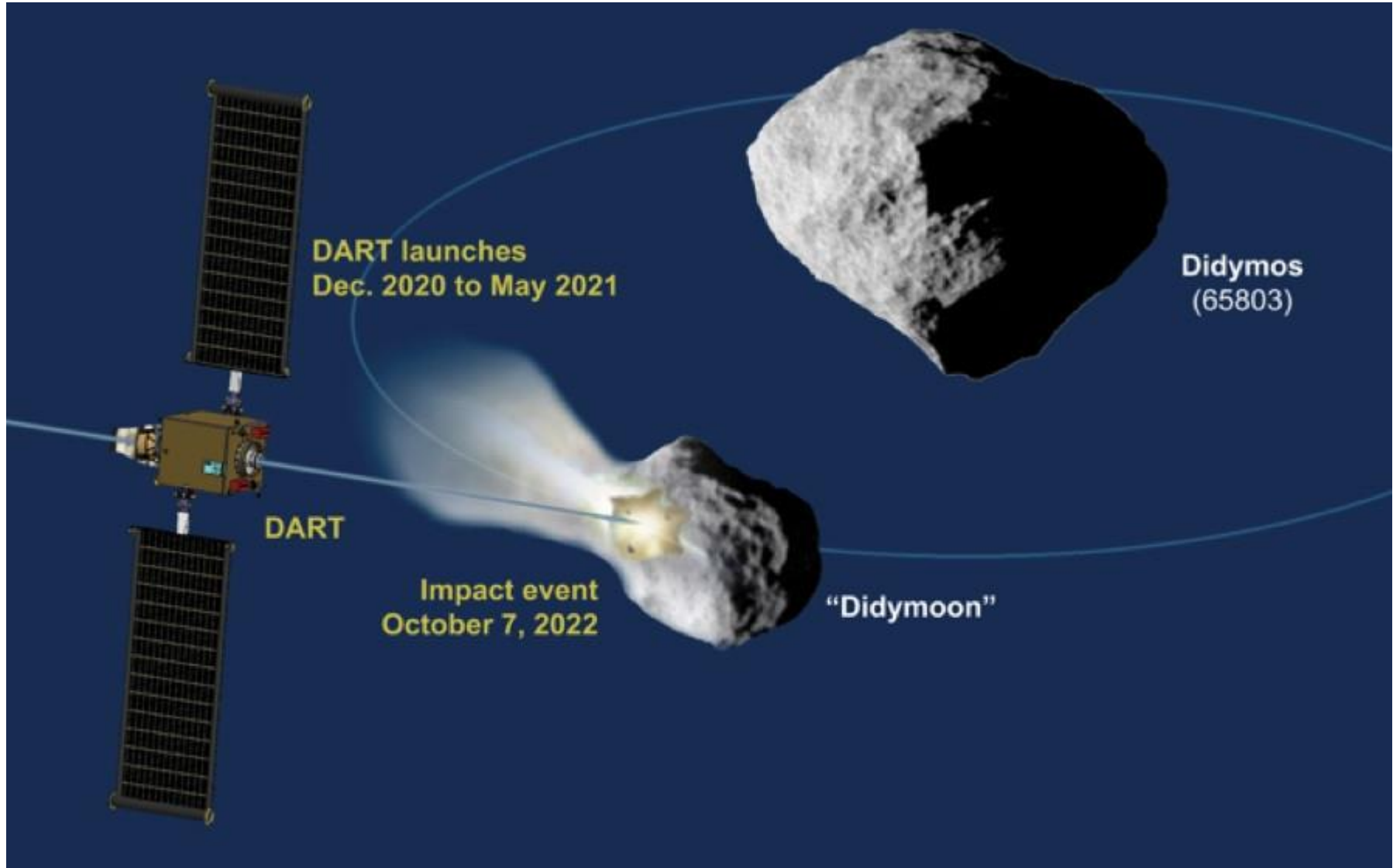
<https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/>

<https://cneos.jpl.nasa.gov/nda/>

<https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/cs/> **MUITO LEGAL! CENÁRIOS DE IMPACTOS.**

<https://www.nasa.gov/planetarydefense/overview>

► O que é preciso para desviar um asteroide
Missão DART.



5 Encontrar outras formas de vida.



Curitiba, dezembro de 2017. <http://www.exopolitica.com.br/>

6 Limpar o Espaço – teremos um capítulo especial sobre este assunto.

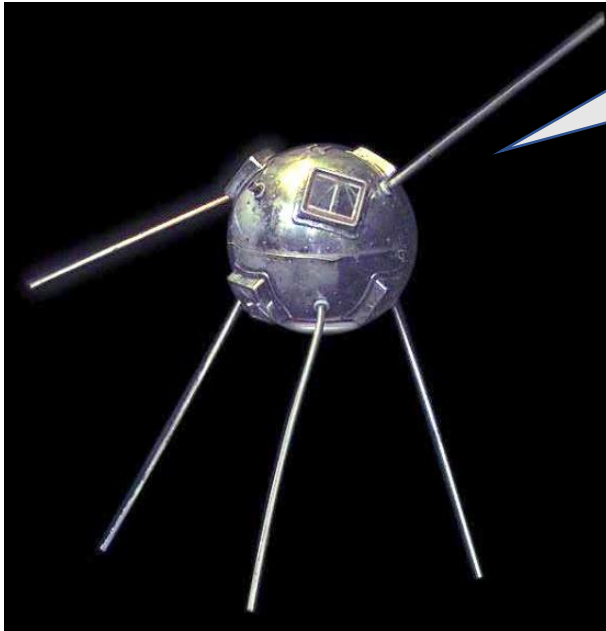
(Neil Armstrong)



Perdi em 1966!!!
Gemini VIII.



Exemplos:



Vanguard 1, norte americano, lançado em março de 1958, foi rastreado em 2007 como lixo espacial.



Satélite Kosmos 1813, lançado em janeiro de 1987, explodiu e gerou mais de 800 detritos com mais de 10 cm.

Exemplos de detritos (debris).

- Restos de veículos lançadores.
- Satélites antigos sem condições de efetuar uma manobra de reentrada.



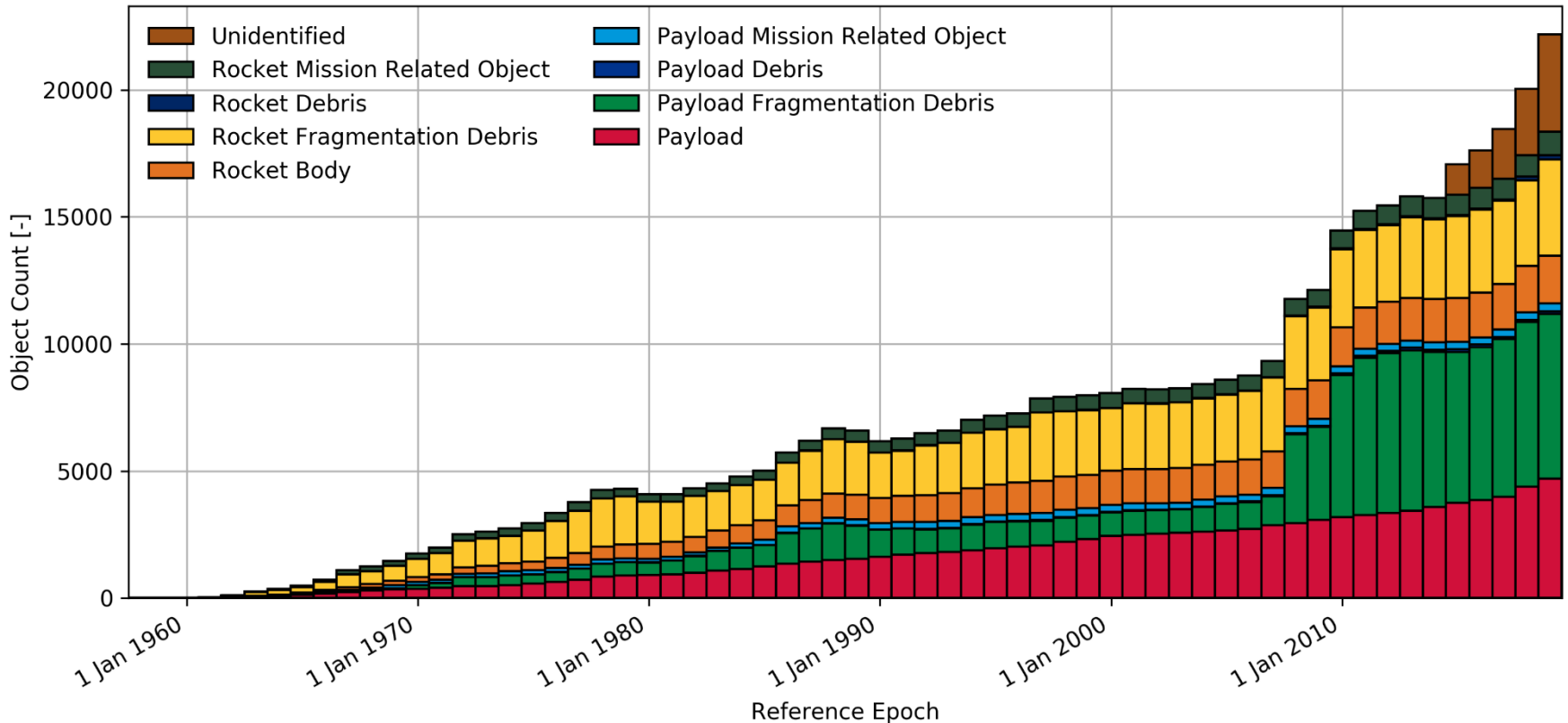
Vídeo ISIRO.



Evolução dos debris



Count evolution by object type



https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/About_space_debris

<https://www.youtube.com/watch?v=Pzhtc-rFbvM>

7 Ir além do sistema Solar.

8 Lançadores.

► Para levar tudo isso para o espaço, é preciso desenvolver lançadores.

Onde está o nosso
Foguete?

Centro de lançamentos
de Alcântara, MA.
30 anos!!!!!!



Space Launch Report: orbital Launch Summary by Year

[Home](#) [On the Pad](#) [Space Logs](#) [Library](#) [Links](#)

Worldwide Orbital Launch Summary by Year

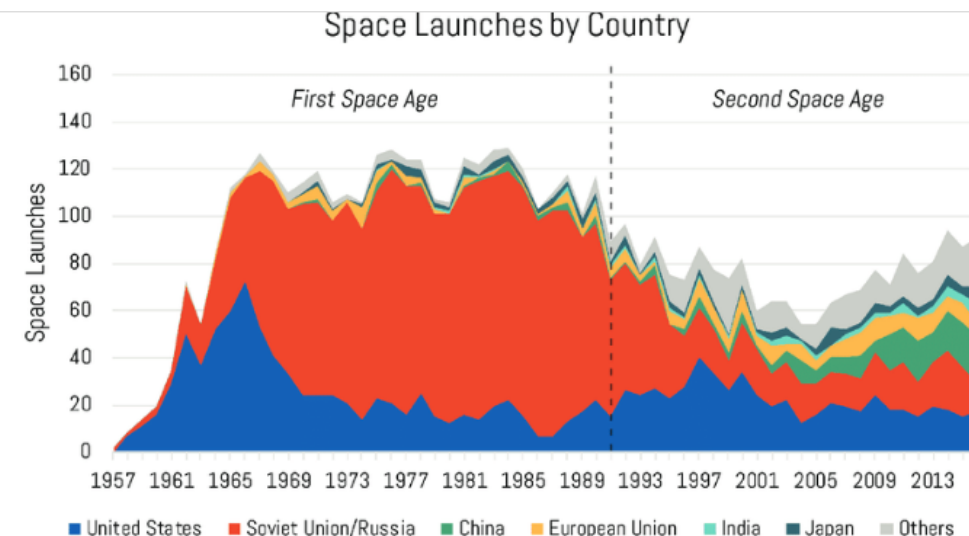
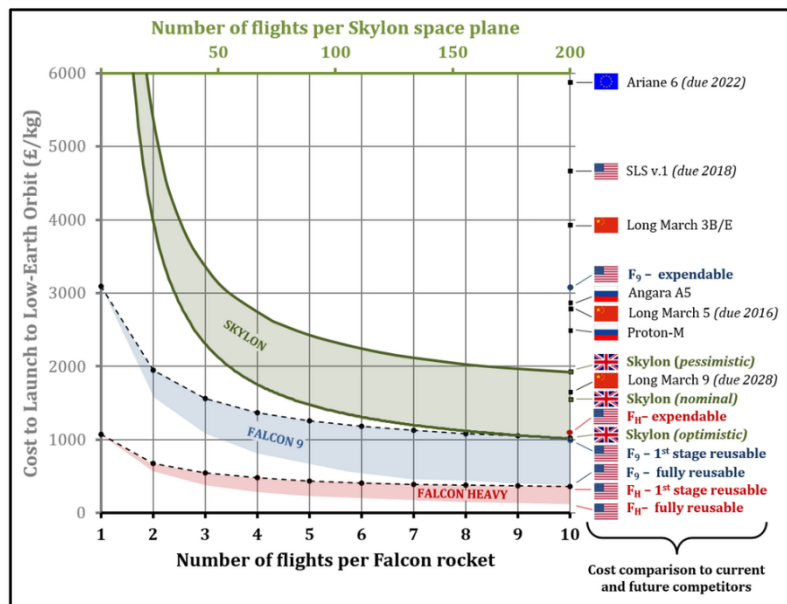
(By Ed Kyle, Updated 12/31/2019)

Year	Unmanned L (F)	Manned L (F)	Total L (F)
2010	67 (4)	7 (0)	74 (4)
2011	77 (6)	7 (0)	84 (6)
2012	73 (6) &&	5 (0)	78 (6) &&
2013	76 (3)	5 (0)	81 (3)
2014	88 (4)	4 (0)	92 (4)
2015	82 (5)	4 (0)	86 (5)
2016	80 (3)	5 (0)	85 (3) xx
2017	86 (6)	4 (0)	90 (6)
2018	110 (2)	4 (1)	114 (3)
2019	99 (5)	3 (0)	102 (5) y

<https://www.spacelaunchreport.com/logyear.html>

Previsão para 2020: 120 voos.

Atualize este dado.



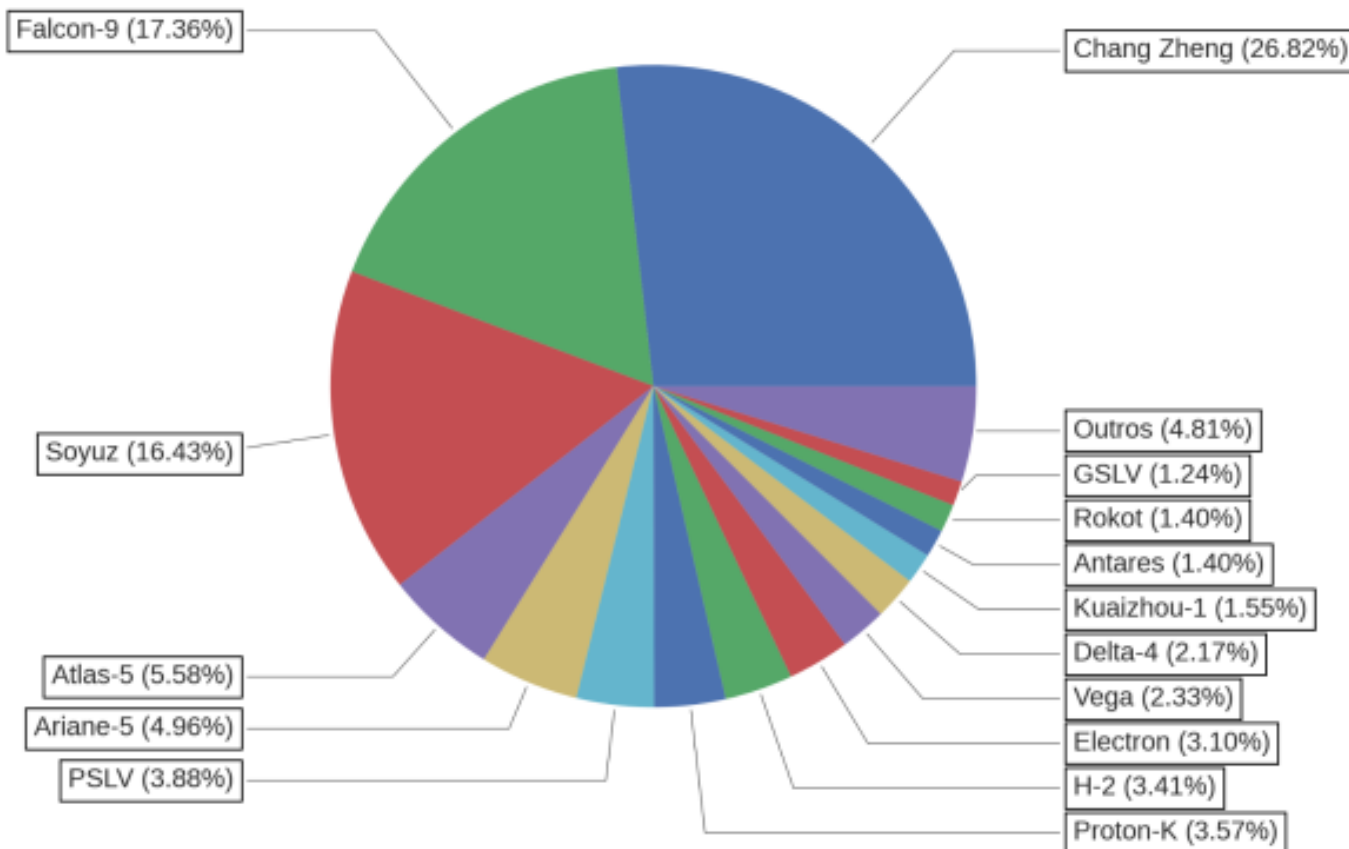
Space Launches by Country. This figure describes the total number of space launches completed per year for the United States, the Soviet Union and Russia, China, the European Union, India, Japan, and all other nations combined. For more information, refer to Appendix A. Source: Space-Track.org.



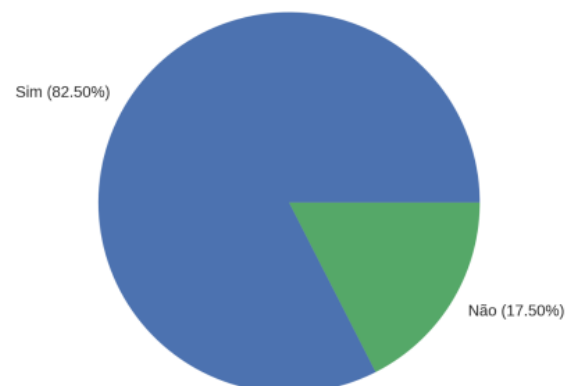
Tabela 4: Lançamentos entre 2016 e 2020 por fabricante/organização

Fabricante/Organização	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Northrop Grumman	2	1	2	3	3	11
SpaceX	8	18	21	13	24	84
United Launch Alliance (ULA)	12	8	8	5	6	39
Khrunichev State Research and Production Space Center	5	5	4	7	2	23
TsSKB Progress	14	15	16	18	14	77
National Aerospace Development Administration	1	0	0	0	0	1
Mitsubishi Heavy Industries	3	6	4	1	4	18
Japan Aerospace Exploration Agency	1	0	1	1	0	3
Israel Aerospace Industries	1	0	0	0	1	2
Indian Space Research Organisation	7	5	7	6	0	25
Avio	2	3	2	2	0	9
Airbus Defence and Space	7	6	6	4	0	23
China Academy of Launch Vehicle Technology	22	0	0	0	0	22
The Boeing Company	0	2	0	0	0	2
Production Association Yuzhny Machine-Building Plant	0	1	0	0	0	1
Rocket Lab	0	1	3	6	7	17
IHI Corporation	0	1	1	0	0	2
Iranian Space Agency	0	1	0	3	0	4
China Aerospace Science and Technology Corporation	0	1	0	0	0	1
ExPace	0	1	0	0	0	1
LandSpace	0	0	1	0	0	1
Astra	0	0	0	0	2	2
Virgin Orbit	0	0	0	0	1	1

Fatias de mercado dos principais veículos lançadores

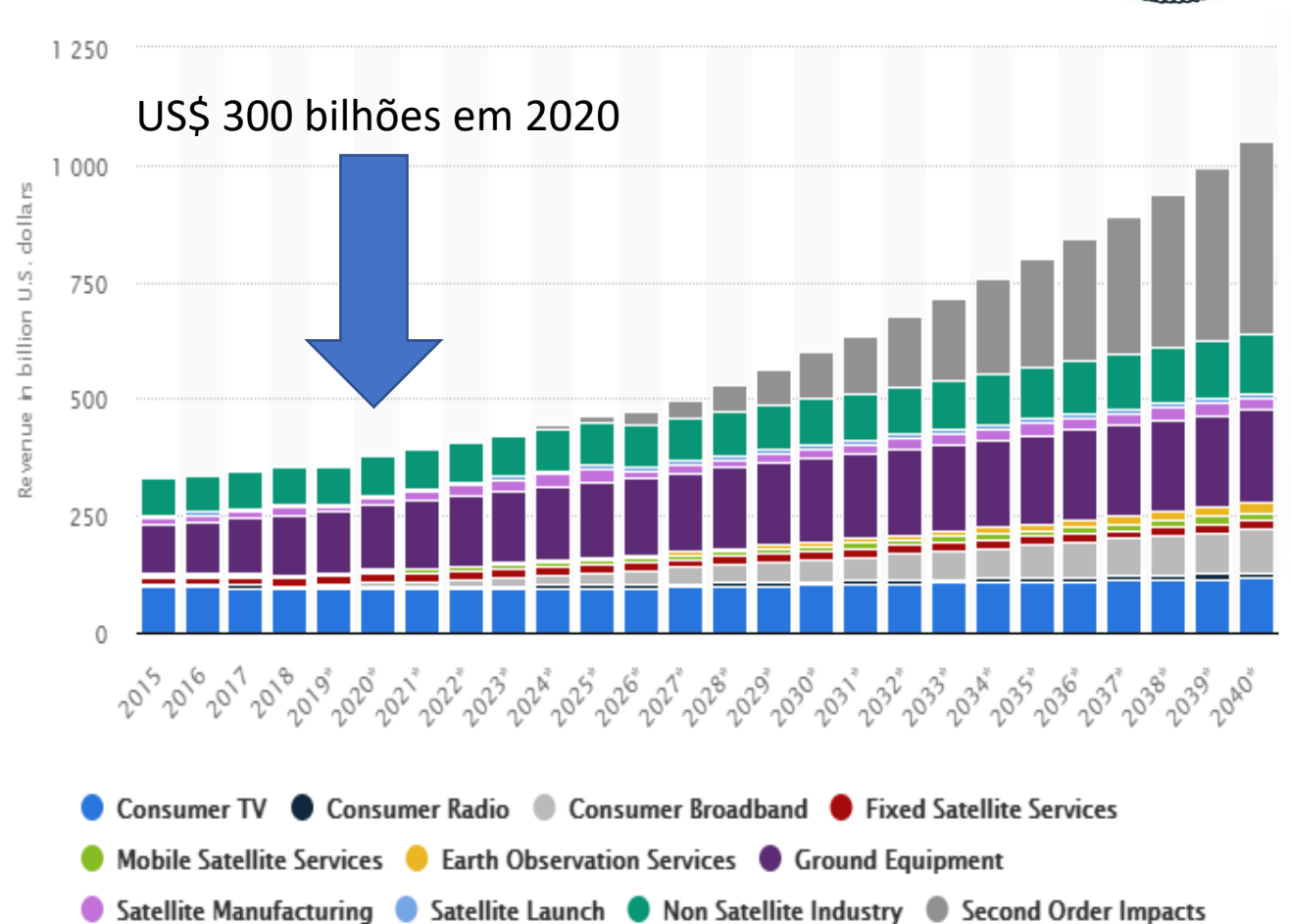


Capacidade dos principais veículos em lançar mais de um satélite



Estimativa de receitas do setor espacial até 2040.

Construção de satélites, foguetes e a indústria de apoio terão, em 2020, receita de aproximadamente, 25 bilhões de Dólares.



- [20] <https://www.statista.com/statistics/946358/space-economy-global-revenue-segment-2040/> acessado em 10/02/2020.



Atividade 2

► Realize um estudo sobre os veículos lançadores de satélites atuais. Destaque os pontos:

- Fabricantes/localização por país.
- Capacidade de carga útil de cada veículo em função da altitude da órbita final.
- Principais sítios de lançamento utilizados por cada organização lançadora.
- Custo por quilograma lançado para órbitas LEO, MEO, HEO.
- Capacidade de lançar mais de um satélite.
- Fatia de mercado (número de lançamentos médio por ano (últimos 5 anos) por fabricante/organização.
- Perspectivas para o futuro.

IMPORTANTE: As atividades devem ser entregues em folhas A4, digitadas e editadas pelo estudante. Isto é, monte seu próprio texto.
Textos copiados da internet serão desconsiderados.

1.2 Que tipo de Problema será abordado?

► Quando um veículo espacial (satélites, sondas, espaçonaves, estações espaciais, etc.) é posto em órbita, gostaríamos que:

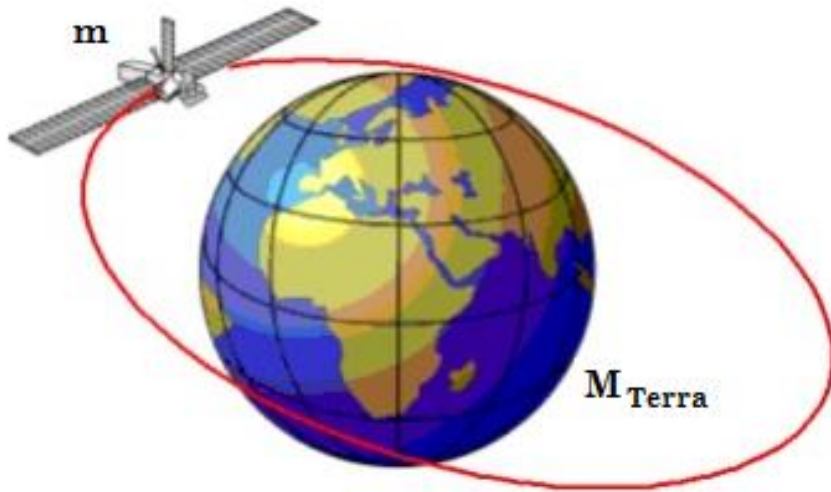


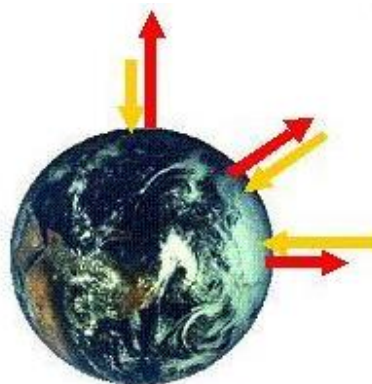
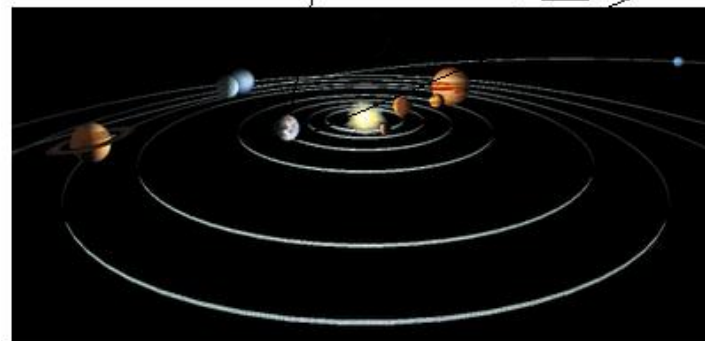
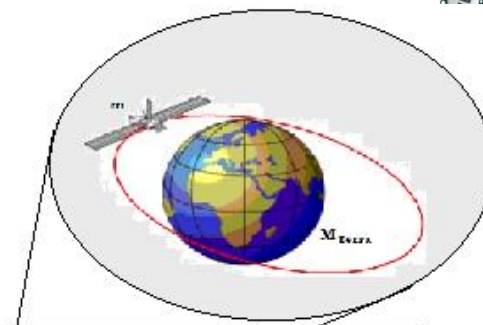
Figura fora de escala

1) A Terra fosse um corpo com distribuição de massa esférica.

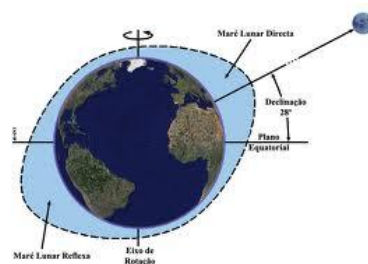
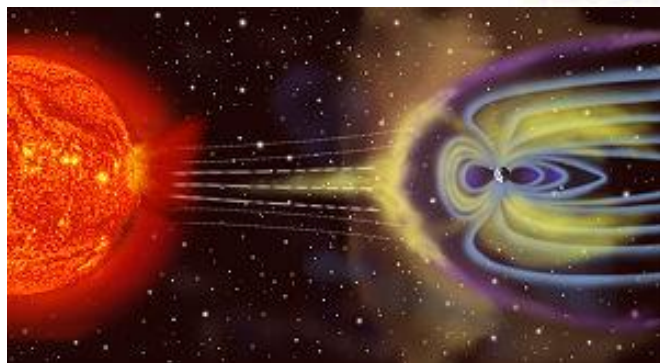
2) Que a massa do veículo (m) fosse muito menor que a massa da Terra (M_{Terra}), $m \ll M_{\text{Terra}}$, e ainda com distribuição homogênea.

3) Que o veículo não interagisse com nenhum outro corpo do Universo:

- Sol;
- Lua;
- Outros planetas, asteroides,
- Etc.



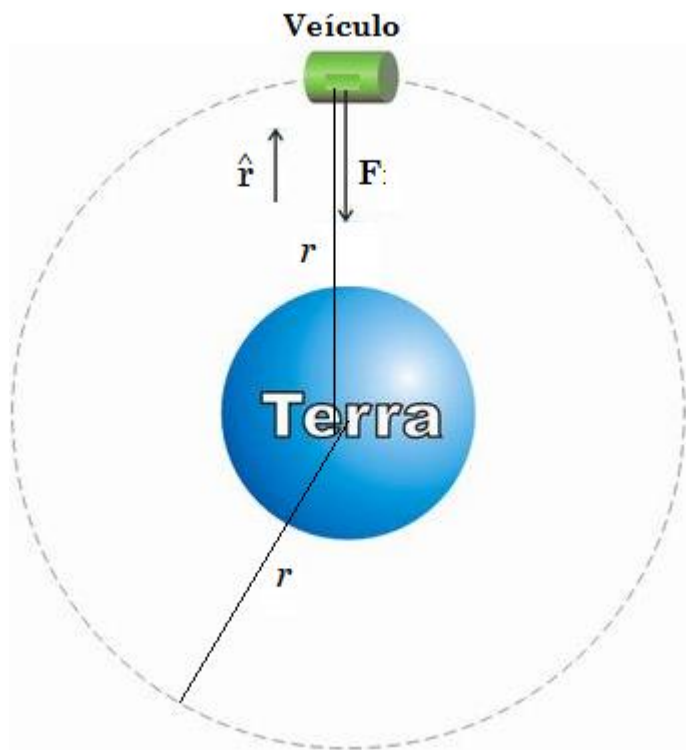
Balanço energético



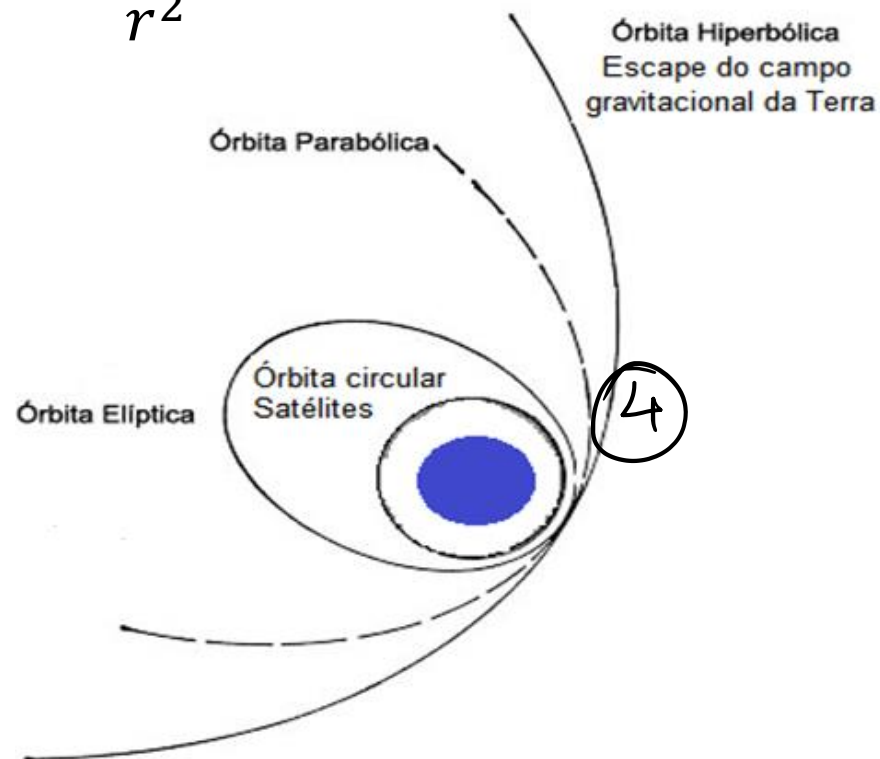
4) Que o veículo também não fosse afetado por:

- Marés;
- Campo magnético terrestre;
- Albedo terrestre;
- Pressão de radiação solar;
- Arrasto atmosférico (atrito com os gases da atmosfera);
- Etc.

► Assim, um veículo estaria sujeito apenas a ação da força de atração gravitacional da Terra, dada por



$$\mathbf{F} = -\frac{GM_{Terra} m}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$



► E as órbitas do veículo seriam:
circulares, elípticas, parabólicas ou hiperbólicas.

Porém,

- ▶ A Terra e o veículo não têm distribuições de massa esféricas ou homogêneas.

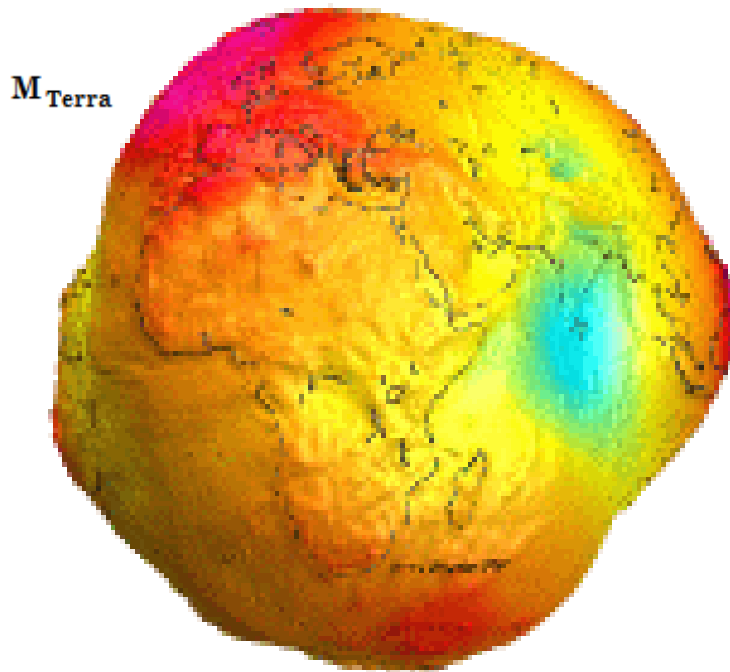
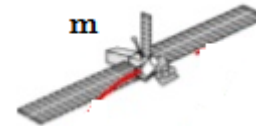


Figura fora de escala

Mesmo assim, $m \ll M_{terra}$.



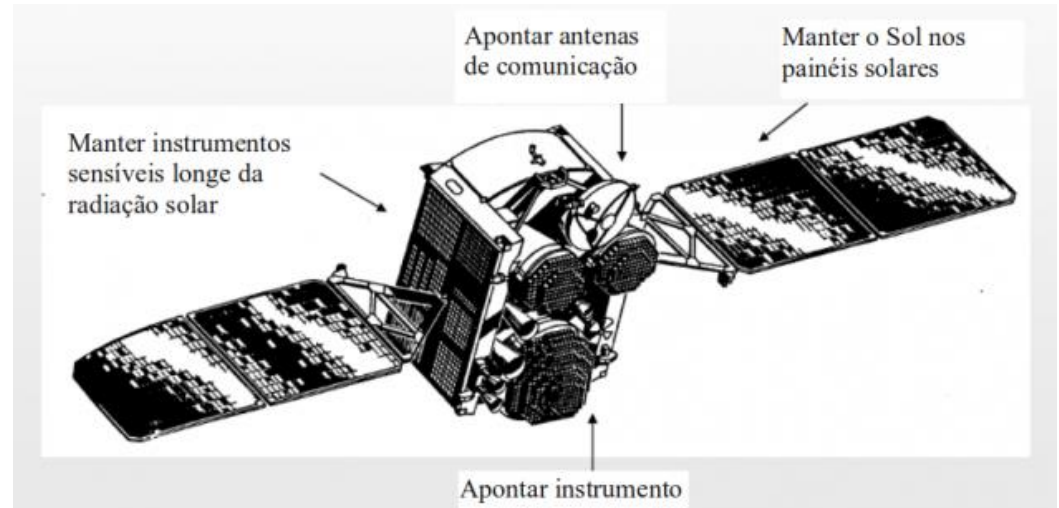
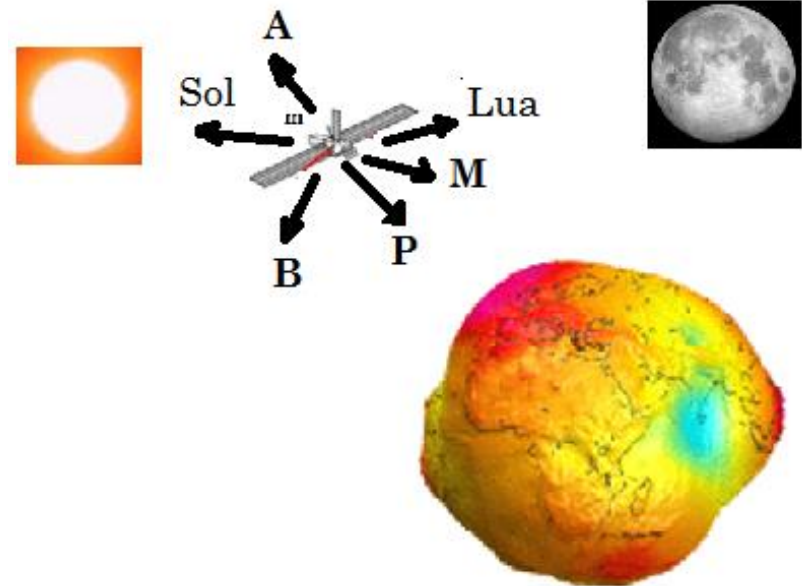
**Modelo (geométrico) de geopotencial.
(Existe o modelo matemático)**

- ▶ Na natureza, nenhum fenômeno ocorre isoladamente.

Portanto,

► Um veículo em órbita da Terra está sob ação de várias forças além da atração gravitacional da Terra.

► Além disso, a maioria dos veículos espaciais têm antenas e outros equipamentos que precisam ser apontados para pontos específicos sobre o planeta. Por exemplos: satélites comunicação devem apontar para suas antenas específicas em Terra.





Isto significa que:

- ▶ **É preciso isolar e modelar aquelas interações que interferem na missão de um veículo espacial. Isto é, capaz de perturbá-lo a ponto de retirá-lo da órbita previamente planejada.**
- ▶ **Definir mecanismos e ações para determinar as perturbações quando elas acontecerem e atuadores para corrigir tais perturbações.**

Ou seja, determinar e controlar a DINÂMICA e ATITUDE do veículo espacial.

► De forma resumida, podemos colocar, neste momento, as principais forças e torques perturbadores que atuam sobre um veículo espacial:

- **Arrasto atmosférico** devido ao atrito com os gases da atmosfera – presente em órbitas situadas ou que penetram em altitudes inferiores a 700 km.
 - **Do gradiente de gravidade** devido a distribuição irregular da massa da Terra (proporcional a $1/R^3$). [R é a distância à Terra].
 - **Magnéticos** devido ao campo magnético terrestre (proporcional a $1/R^3$) – presente em órbitas com altitudes entre 500 e 35.000 km.
 - **Pressão de Radiação Solar** devido à interação com a radiação eletromagnética proveniente do Sol (proporcional a $1/r^2$) [r é a distância ao Sol].
 - **Por impacto com micrometeoritos e lixo espacial** – presente em todas as altitudes inferiores a 36000 km.
 - **Gerados a partir de movimentos de partes do veículo como mecanismos, propelentes, astronautas, etc.** – presente em todas as altitudes.
- A importância relativa dessas perturbações é, geralmente, uma função do tamanho, da distribuição de massa, da altitude e do design do veículo.

► **Efeitos de perturbação na órbita de satélite GPS,**
altitude = 20.180 km.

Perturbação	Aceleração m/s^2	Efeito sobre a órbita	
		Órbita de 2h	Órbita de 3 dias
Força central (para comparação)	0,56	-	-
C_{20}	5×10^{-3}	2 km	14 km
Harmônicos seguintes	3×10^{-7}	50-80 m	100-1500 m
Atração luni-solar	5×10^{-6}	5-150 m	1000-3000 m
Marés terrestres	1×10^{-9}	-	0,5-1,0 m
Marés oceânicas	1×10^{-9}	-	0,0-2,0 m
Pressão de radiação solar	1×10^{-7}	5-10 m	100-800 m
Albedo	1×10^{-9}	-	1,0-1,5 m
Re-emissão térmica	6×10^{-11}	-	0,2 m

Forças Perturbadoras.

- ▶ $F_{outras} = F_{Arrasto} + F_{foguetes} + F_{PRS} + F_{Achatamento} + F_{Marés} + F_{Perturbadoras}$
- ▶ **Resultante:** $R = F_{gravitacionais} + F_{outras}$

COMPARISON OF RELATIVE ACCELERATION (IN G's) FOR A 200 NM EARTH SATELLITE

	Acceleration in G's on 200 nm Earth Satellite
Earth	.89
Sun	6×10^{-4}
Mercury	2.6×10^{-10}
Venus	1.9×10^{-8}
Mars	7.1×10^{-10}
Jupiter	3.2×10^{-8}
Saturn	2.3×10^{-9}
Uranus	8×10^{-11}
Neptune	3.6×10^{-11}
Pluto	10^{-12}
Moon	3.3×10^{-6}
Earth Oblateness	10^{-3}



1.3 Definições básicas

- ▶ Atitude é a orientação de um veículo no espaço em relação a um sistema de coordenadas.
- ▶ Determinação de atitude são processos que permitem definir a atitude (orientação) de um veículo espacial em relação a um sistema de coordenadas.
- ▶ Controle de atitude corresponde ao conjunto de ações para manter a atitude (orientação) do veículo espacial.
- ▶ Para controlar a atitude, os operadores do veículo devem ser capazes de:
 - Determinar a atitude corrente (atual);
 - Determinar o erro entre a atitude corrente e a desejada.
 - Aplicar torques para corrigir o erro.
- ▶ Qualquer veículo precisa então de um **Sistema de Controle e Determinação de Atitude** ADCS (*Attitude Determination Control System*).

► ADCS podem ser:

- Técnicos baseados em terra (estações de comando e rastreamento);
- Computadores de bordo no caso de ADCS autônomos.

► Para fazer a determinação e o controle da atitude de um veículo, é preciso conhecer sua dinâmica. Ou seja, as forças que agem sobre ele e o erro causado por elas. **Isto é feito por sensores.**

► A atitude (orientação) é controlada (ou alterada) por **atuadores**.

Sensores: Aparelhos capazes de determinar os erros causados pelas perturbações que agem sobre o veículo. Exemplos: aparelhos sensíveis a luz, ao calor, giroscópios, magnetômetros, etc.

Atuadores: Componentes do veículo capazes de gerar torques e contra forças para corrigir os erros. Exemplos: retro foguetes, rodas de reação, etc.

► Mais adiante, falaremos e veremos ilustrações de sensores e atuadores mais detalhadamente.

► Tabela de Mnemônicos de ADCS:

Mnemonic	Meaning	Where used
ACS	Attitude Control System	General
AOCS	Attitude and Orbit control System	Inmarsat 3
ADS	Attitude Determination System	GPS IIR
ADACS	Attitude Determination and Control System	
ADCS	Attitude Determination and Control System	

1.4 Planejamento de um Sistema de Atitude Determinação e Controle

- Determinação da atitude;
- Determinação da órbita;
- Controle de Atitude;
- Controle da órbita;
- Controle de distribuição.

Esses podem ser considerados os objetivos do nosso curso. Isto é, planejar / compreender um ADCS.

► Outro importante sistema presente em um veículo espacial é chamado de **Sistema de Orientação, de Navegação e Controle GNC** (Guidance Navigation and Control), cuja função é:

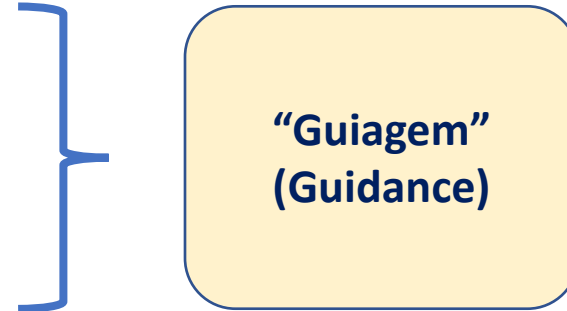
- Fornecer a posição e a velocidade do veículo espacial em relação a um sistema de coordenadas necessárias para o apontamento da antena e da carga útil;
- Fornecer posicionamento luni-solar para direção de satélites e cargas enviadas ao espaço (em relação a um Sist. coordenadas).
- Fornecer o tempo, a magnitude, a duração e a direção dos impulsos em a um sistema de coordenadas para transferências orbitais e manobras de manutenção da órbita.



**Sensores
Navegação**

**Algoritmos de
Controle
orbital**

- Possuir uma sequência de comandos capazes de alterar a atitude corrente ou a órbita corrente para atitude e órbita desejadas.

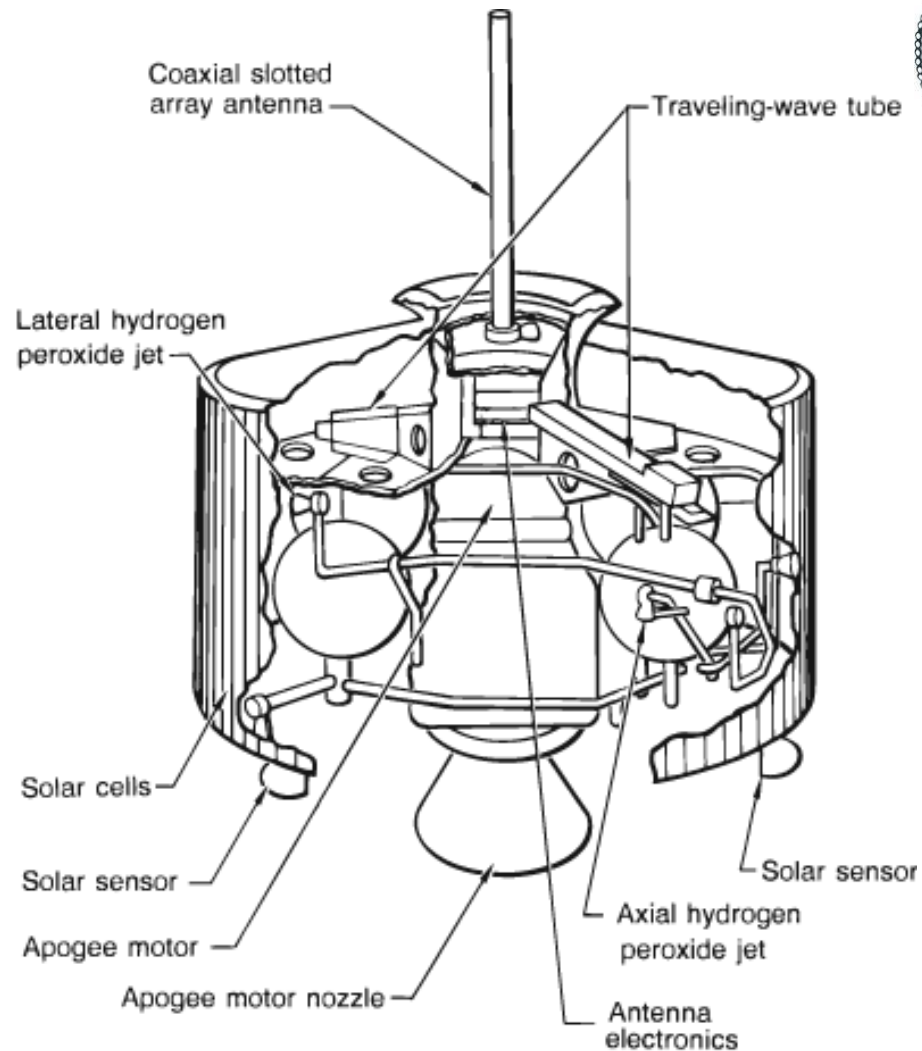
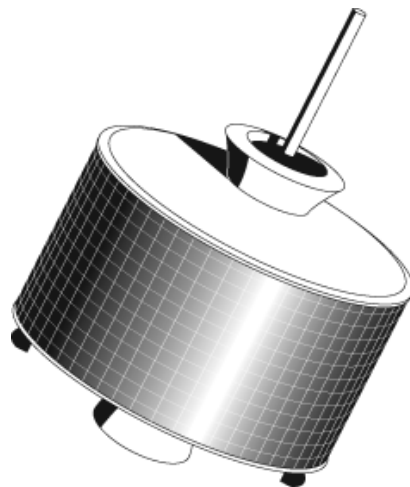


► Para o controle de atitude, os sistemas de guiagem requerem um algoritmo gerador ou implementador da sequência de comandos para alterar a atitude e a órbita correntes para a atitude e a órbita desejadas. Esse algoritmo é frequentemente chamando de comando gerador.

► Para o controle orbital, os sistemas de “guiagem” também requerem um algoritmo para calcular a correção nos elementos orbitais necessários para fornecer o tempo, a magnitude, a duração e a direção dos impulsos, em um sistema de coordenadas, para transferências orbitais e manobras de manutenção da órbita. Esse algoritmo é simplesmente chamado de guiagem.

Exemplo,

► Satélite Syncom



► ADCS e GNC são frequentemente agrupados. Isto é, possuem dependência mútua, e têm funções análogas tanto nos movimentos de translação quanto de rotação.

► Levando em conta as funções dos ADCS e GNC, fica claro que eles precisam de subsistemas de estrutura, térmicos, hardwares, transmissão de dados, entre outros.

Relações entre um ADCS e seus sub sistemas

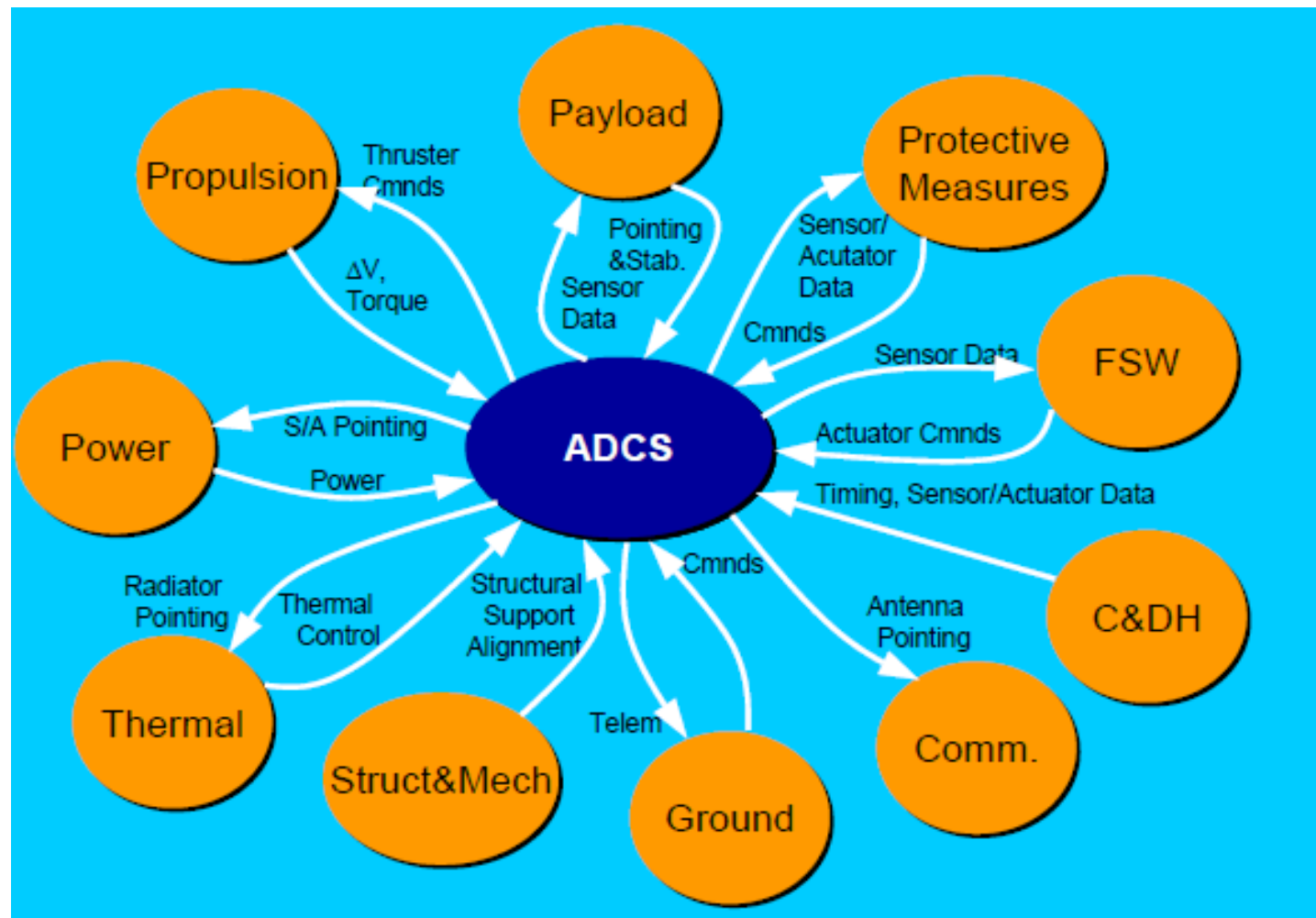


Diagrama de bloco de um ADCS / GNC

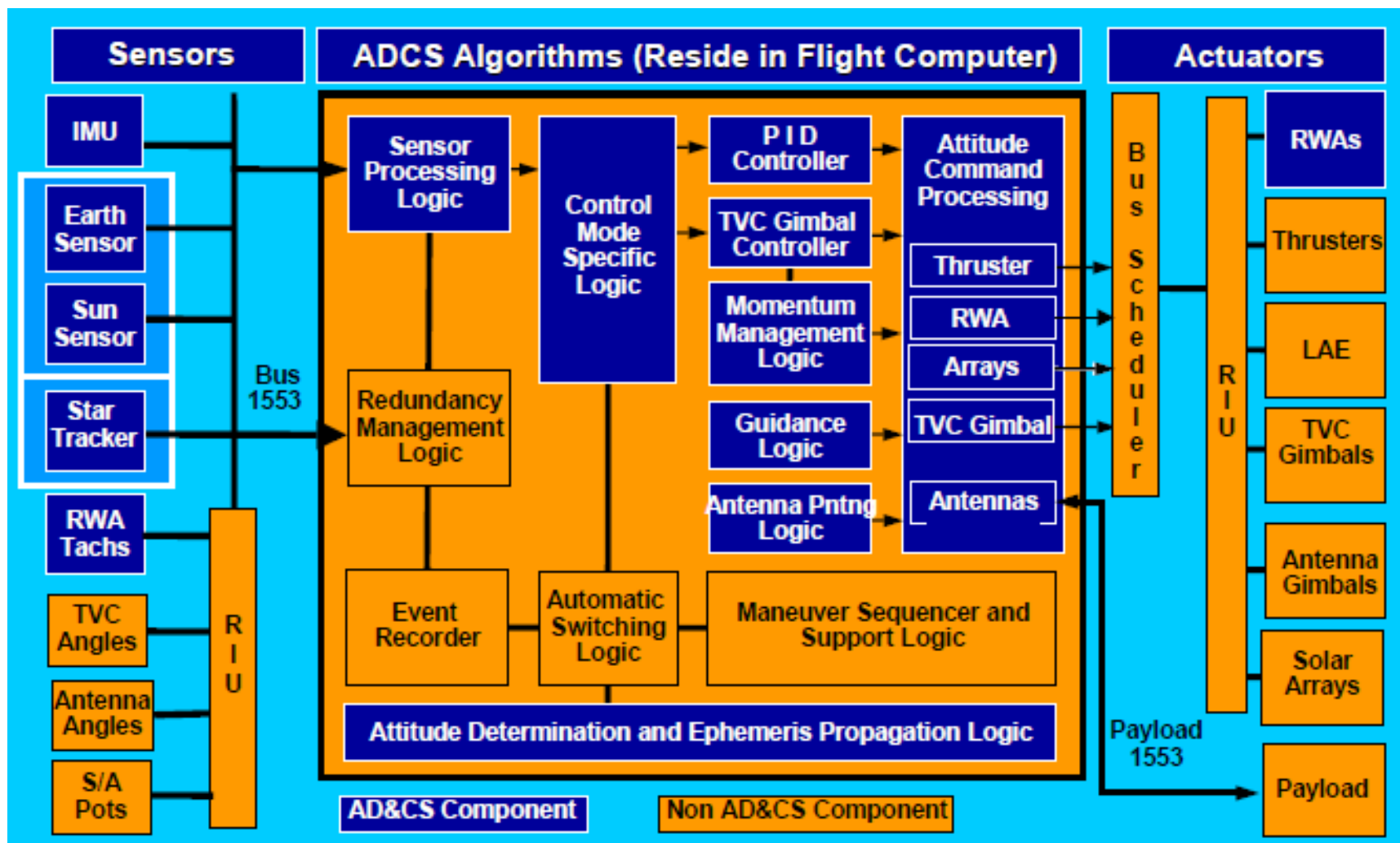
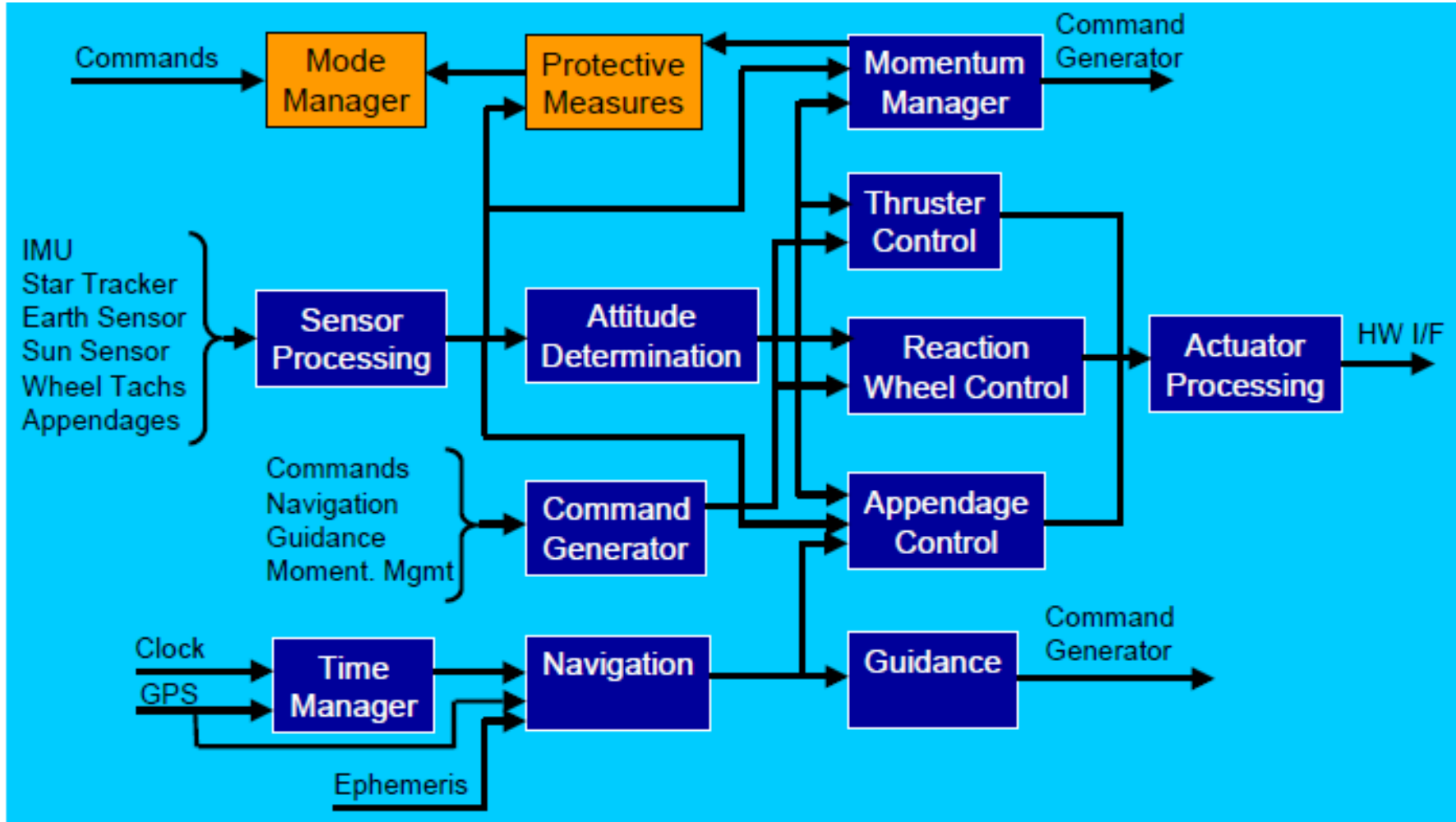
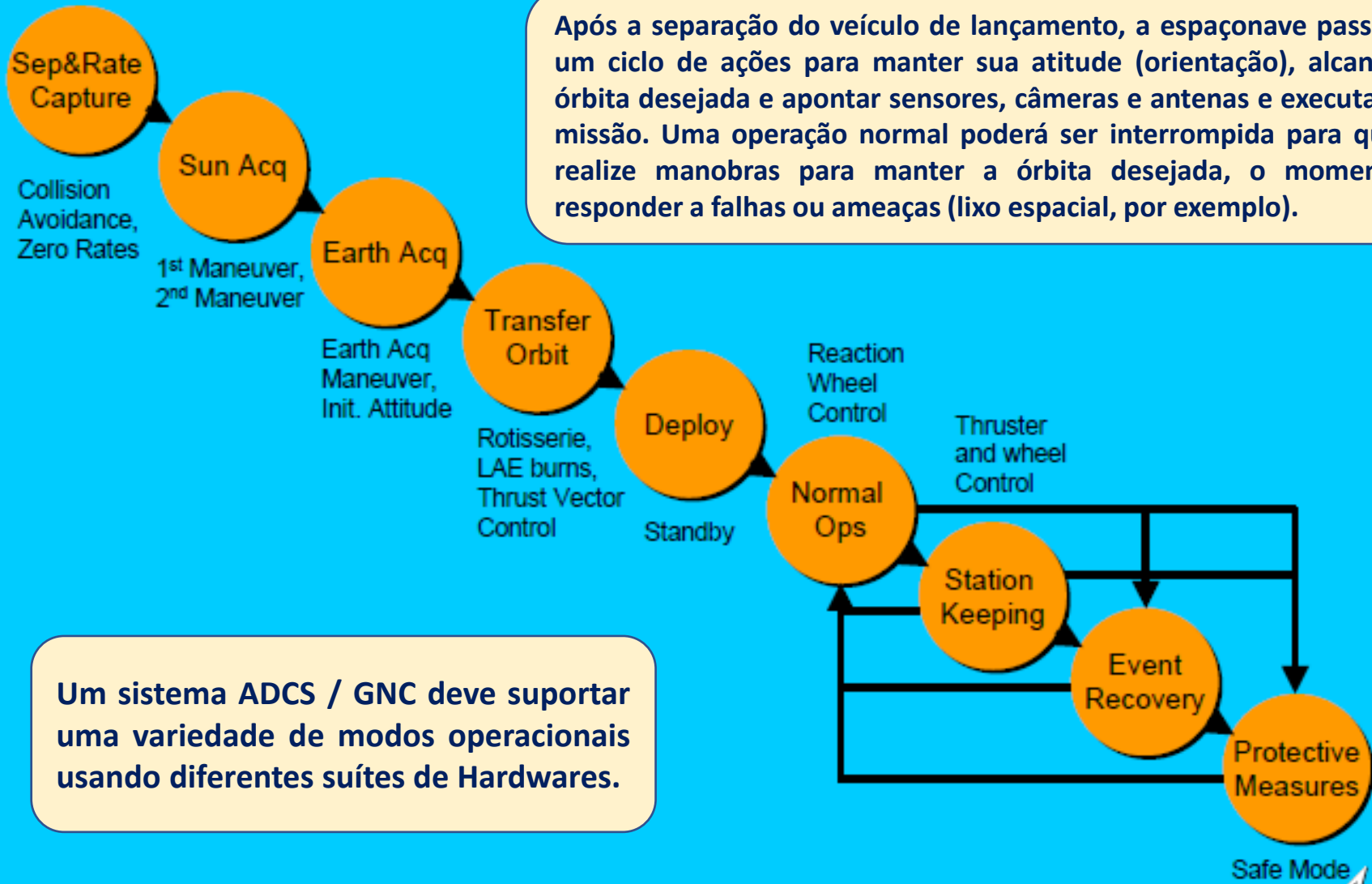


Diagrama de bloco de um algoritmo ADCS / GNC

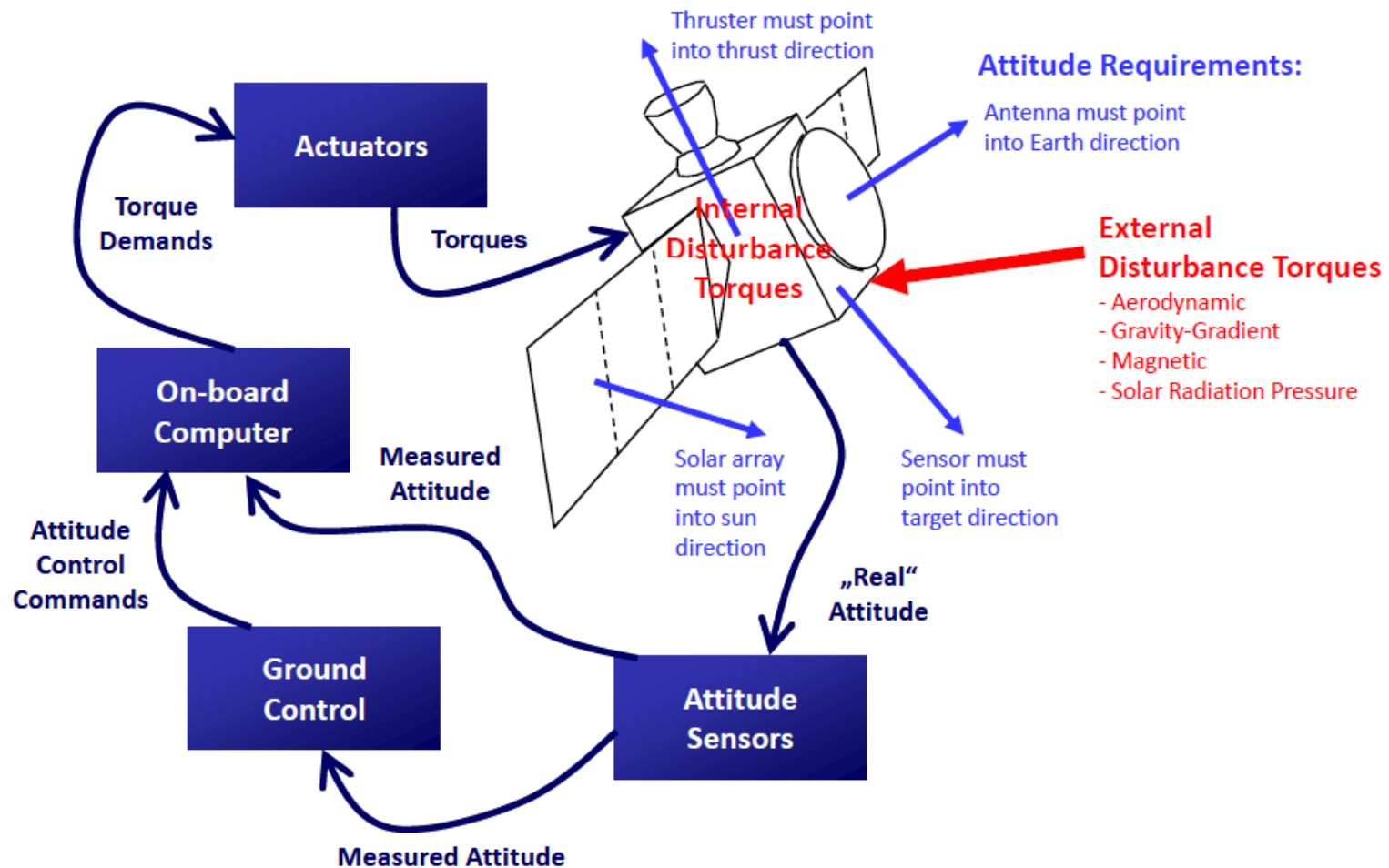


Modo de operação típico de um ADCS / GNC

Após a separação do veículo de lançamento, a espaçonave passa por um ciclo de ações para manter sua atitude (orientação), alcançar a órbita desejada e apontar sensores, câmeras e antenas e executar sua missão. Uma operação normal poderá ser interrompida para que se realize manobras para manter a órbita desejada, o momentum, responder a falhas ou ameaças (lixo espacial, por exemplo).



Attitude Determination & Control Process





Atividade 3

Considerando os esquemas dos slides 62, 63 e 64, descreva a função de cada subsistema de um ADCS.